



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

*Совместное применение разрывного метода
Галеркина и метода локальных итераций к
решению одномерного уравнения
теплопроводности*

Студент ФН2-82Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Н.О. Пашенко
(И. О. Фамилия)

Руководитель ВКР

(Подпись, дата)

В.В. Лукин
(И. О. Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

(И. О. Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

(И. О. Фамилия)

Нормконтроллер

(Подпись, дата)

М.М. Лукашин
(И. О. Фамилия)

2024 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 53 с., 13 рис., 16 табл., 19 источников, 1 прил.

РАЗРЫВНЫЙ МЕТОД ГАЛЕРКИНА, УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, ДВОЙСТВЕННАЯ СЕТКА, СХЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ИТЕРАЦИЙ, ЧЕБЫШЕВСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Объектом исследования являются разрывный метод Галеркина и схема локальных итераций, примененные к решению одномерного уравнения теплопроводности.

Цель работы — реализация разностной схемы для решения одномерного уравнения теплопроводности на основе разрывного метода Галеркина и схемы локальных итераций.

Поставленная цель достигается путем использования и усовершенствования существующих подходов к решению уравнения теплопроводности разрывным методом Галеркина; использования результатов исследований схемы локальных итераций и совместного применения этих двух методов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Постановка задачи	6
2. Разрывный метод Галеркина	6
2.1. Предельные значения справа и слева на границе	9
2.2. Двойственная сетка	11
2.3. Граничные условия	13
2.4. Повышение аппроксимации метода	15
3. Интегрирование по времени	18
3.1. Явный метод Эйлера	18
3.2. Схема локальных итераций	19
3.2.1. Итерационный метод с чебышевскими параметрами	19
3.2.2. Применение схемы ЛИ совместно с РМГ	20
3.2.3. Упорядочивание чебышевских параметров	22
3.2.4. Поиск максимального собственного числа	24
3.2.5. Алгоритм схемы ЛИ	25
4. Вычислительный эксперимент	27
4.1. Явный метод Эйлера	28
4.2. Схема локальных итераций	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	42
ПРИЛОЖЕНИЕ А	44

ВВЕДЕНИЕ

Уравнение теплопроводности — дифференциальное уравнение в частных производных, описывающее распределение температуры в заданной области пространства и ее изменение во времени. Спектр применения этого уравнения очень велик — это и машиностроение, и проектирование космических аппаратов, и метеорология, и др. Поэтому современная вычислительная математика уделяет достаточно большое внимание решению этого уравнения. Разрабатываются новые методы и совершенствуются существующие.

Самые простые разностные схемы для решения уравнения теплопроводности рассматриваются в [1]. Более обширно методы решения уравнения теплопроводности изучаются в [2]. Одним из способов решения этого уравнения является метод Галеркина с разрывными базисными функциями (РМГ). Этот метод был предложен Ридом и Ниллом в 1973 г. [3] для решения устойчивого стационарного гиперболического уравнения переноса нейтронов. На сегодняшний день РМГ зарекомендовал себя как надежный способ решения уравнений в частных производных не только гиперболического типа. Он позволяет свести уравнение в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Также, благодаря разрывным базисным функциям РМГ позволяет решать задачи, в которых решение имеет разрыв или большой градиент. Большое влияние на развитие разрывного метода Галеркина применительно к уравнению теплопроводности оказали работы таких ученых, как В. Cockburn [4] и С.-W. Shu [5].

Как известно, при решении уравнения теплопроводности, например, явной схемой, появляется достаточно сильное ограничение на шаг по времени [6]. То же или более жесткое условие возникает при решении полученной с помощью РМГ системы обыкновенных дифференциальных уравнений явными методами интегрирования по времени. Это ограничение можно обойти, используя неявную или симметричную схемы. Однако в таком случае нужно будет решать систему алгебраических линейных уравнений. Можно воспользоваться итерационными методами решения СЛАУ. Один из таких способов носит название схемы локальных итераций (ЛИ). Основной процедурой решения на каждом шаге по времени одного уравнения является явно-итерационная схема с чебышевскими параметрами, обеспечивающая сохранение баланса тепла для каждой ячейки сетки, что принципиально при расчетах высокотемпературных процессов. Схема возникла как развитие схемы с чебышевскими параметрами, предложенной в [7]. Название метода — схема ЛИ — отражает важное свойство схем, обеспечивающее их простую и эффективную реализацию. В этих схемах каждый из $n \geq 1$ внутренних шагов, называемых итерациями,

эквивалентен явной схеме счета. Если формально исключить внутренние итерации, то каждую из схем ЛИ можно представить как явную разностную схему с увеличенным в n раз шаблоном узлов пространственной дискретизации.

Целью настоящей работы является разработка устойчивого во времени метода решения уравнения теплопроводности на основе разрывного метода Галеркина и схемы локальных итераций с чебышевскими параметрами.

Для достижения указанной цели решены следующие задачи.

1. Разработка разностной схемы для уравнения теплопроводности на основе разрывного метода Галеркина.
2. Разработка и исследование схемы ЛИ применительно к полученному с помощью РМГ разностному оператору.

1. Постановка задачи

Рассмотрим однородное нестационарное уравнение теплопроводности [8]

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu, \quad x \in [0, L], \quad t \in [0, T], \quad (1)$$

с заданными граничными условиями (для определенности будем рассматривать граничные условия первого рода) и начальным распределением температуры

$$u(0, t) = \nu_1(t), \quad u(L, t) = \nu_2(t), \quad u(x, 0) = u_0(x). \quad (2)$$

Здесь $L = \frac{1}{c\rho} \frac{\partial}{\partial x} (K \frac{\partial}{\partial x})$ — самосопряженный отрицательно определенный оператор, c — удельная теплоемкость вещества, ρ — линейная плотность, K — коэффициент теплопроводности, который, в общем случае, может зависеть от x , t , u . В данной постановке задачи ограничимся самым простым случаем и примем величину $\frac{K}{c\rho}$ равной 1, считая K постоянным. Тогда здесь и далее будем рассматривать уравнение теплопроводности в виде

$$u_t = u_{xx}, \quad x \in [0, L], \quad t \in [0, T], \quad (3)$$

с граничными и начальными условиями (2).

Введем сетки $\omega_h = \{x_j = jh, j = 0, 1, \dots, N\}$, $\omega_\tau = \{t_s = s\tau, s = 0, 1, \dots, M\}$ и сетку в области $D = [0, L] \times [0, T]$:

$$\omega_{h\tau} = \omega_h \times \omega_\tau = \{(jh, s\tau), j = 0, \dots, N, s = 0, \dots, M\}$$

с шагами $h = \frac{L}{N}$ и $\tau = \frac{T}{M}$. Для простоты считаем шаги постоянными. Для построения разностной схемы определим разностный оператор L_h , аппроксимирующий исходный дифференциальный оператор L .

2. Разрывный метод Галеркина

На рассматриваемом отрезке $[0, L]$ имеем равномерную сетку с шагом $h = \frac{L}{N}$, состоящую из N ячеек I_j с центрами $x_{j-1/2} = (j - \frac{1}{2}) \cdot h$ и граничными точками

$$x_{j-1} = (j-1) \cdot h, \quad x_j = j \cdot h, \quad j = 1, \dots, N.$$

Для решения уравнения введем дополнительную потоковую переменную [4] и преобразуем уравнение (3) к системе двух уравнений в частных производных первого порядка

$$\begin{cases} u_t = q_x, \\ q = u_x. \end{cases} \quad (4)$$

Для аппроксимации каждого уравнения по отдельности из системы (4) используем метод взвешенных невязок [1], считая, что пробные функции отличны от 0 лишь на I_j [9]. Умножим первое и второе уравнения из (4) на произвольную гладкую на I_j функцию v и проинтегрируем получившиеся выражения по отрезку I_j , получим

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} u_t v_j(x) dx = \int_{x_{j-1}}^{x_j} q_x v_j(x) dx, \quad j = 1, \dots, N, \quad (5)$$

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} q v_j(x) dx = \int_{x_{j-1}}^{x_j} u_x v_j(x) dx, \quad j = 1, \dots, N, \quad (6)$$

В общем случае функции $v_j(x)$ из уравнений (5) и (6) могут быть различными. Используя формулу производной произведения

$$f_x v = (f v)_x - f v_x,$$

преобразуем выражения (5) и (6) и получим

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} u_t v_j(x) dx = q v_j(x) \Big|_{x_{j-1}}^{x_j} - \int_{x_{j-1}}^{x_j} q \frac{\partial v_j(x)}{\partial x} dx, \quad j = 1, \dots, N, \quad (7)$$

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} q v_j(x) dx = u v_j(x) \Big|_{x_{j-1}}^{x_j} - \int_{x_{j-1}}^{x_j} u \frac{\partial v_j(x)}{\partial x} dx, \quad j = 1, \dots, N. \quad (8)$$

Для каждого момента времени $t \in (0, T]$ будем искать приближенные решения u и q в виде элементов конечномерного пространства

$$\Upsilon_h^m = \left\{ v_h \in L_2(0, L) : v_h|_{I_j} \in P^m(I_j), j = 1, \dots, N \right\}.$$

Решение будем искать в виде приближения

$$u = \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^m u_j^{(i)}(t) \varphi_j^{(i)}(x), \quad (9)$$

$$q = \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^m q_j^{(i)}(t) \psi_j^{(i)}(x), \quad (10)$$

где $\varphi_j^{(i)}$ и $\psi_j^{(i)}$ — базисные функции из пространства Υ_n^m , отличные от нуля только на отрезке I_j . В качестве базисных функций $\varphi_j^{(i)}$ на каждой ячейке будем использовать смещенную ортогональную систему полиномов Лежандра [10]

$$\varphi_j^{(i)}(x) = P_i \left(\frac{2(x - x_{j-1/2})}{h} \right),$$

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad \dots$$

Используя в качестве пробных функций v_j на ячейке I_j те же самые базисные функции $\varphi_j^{(i)}$ и $\psi_j^{(i)}$, получим

$$\sum_{i=0}^m \frac{du_j^{(i)}}{dt} \int_{x_{j-1}}^{x_j} \varphi_j^{(i)} \varphi_j^{(k)} dx = q \varphi_j^{(k)} \Big|_{x_{j-1}}^{x_j} - \int_{x_{j-1}}^{x_j} q \frac{d\varphi_j^{(k)}}{dx} dx. \quad (11)$$

$$\sum_{i=0}^m q_j^{(i)} \int_{x_{j-1}}^{x_j} \psi_j^{(i)} \psi_j^{(k)} dx = u \psi_j^{(k)} \Big|_{x_{j-1}}^{x_j} - \int_{x_{j-1}}^{x_j} u \frac{d\psi_j^{(k)}}{dx} dx. \quad (12)$$

Для записи приближенного решения для функций u и q на ячейке I_j будем использовать обозначения u_j и q_j соответственно. Несложно заметить, что для базисных функций $\varphi_j^{(i)}$ верно равенство

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} \varphi_j^{(s)}(x) \varphi_j^{(r)}(x) dx = \frac{h}{2r+1} \delta_{sr}, \quad (13)$$

где δ_{sr} — символ Кронекера.

Далее аппроксимируем начальные условия аналогично предыдущим действиям. В исходной задаче начальное распределение задается функцией $u_0(x)$. Домножим ее на ба-

зисную функцию $\varphi(x)$ и проинтегрируем по ячейке I_j . Тогда из (2) получим, что

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} u(x, 0) \varphi(x) dx = \int_{x_{j-1}}^{x_j} u_0(x) \varphi(x) dx, \quad j = 1, \dots, N. \quad (14)$$

С учетом разложения (9) имеем следующее

$$\sum_{i=0}^1 u_j^{(i)}(0) \int_{x_{j-1}}^{x_j} \varphi_j^{(i)}(x) \varphi_j^{(k)}(x) dx = \int_{x_{j-1}}^{x_j} u_0(x) \varphi_j^{(k)}(x) dx, \quad j = 1, \dots, N. \quad (15)$$

И окончательно приводя все к системе, получим

$$\begin{cases} u_j^{(0)}(0) = \frac{1}{h} \int_{x_{j-1}}^{x_j} u_0(x) dx, \\ u_j^{(1)}(0) = \frac{6}{h^2} \int_{x_{j-1}}^{x_j} u_0(x) (x - x_j) dx, \end{cases} \quad j = 1, \dots, N. \quad (16)$$

Однако, в данной постановке задачи возникает сложность — поиск решения на разрыве ячеек. Так как в методе реализуется разрывное решение, то в узлах построенной сетки существуют сразу два решения искомой функции: из ячейки слева и из ячейки справа. Можно подходить к решению проблемы различными способами. В данной работе реализованы следующие два подхода. В первом случае можно рассматривать решения справа и слева от границы отдельно как предельные значения [5]. Во втором случае рассматривается введение двойственной сетки [11], т.е. функция u ищется на исходной (стандартной) сетке, а функция q ищется на сетке, смещенной на пол шага. Таким образом, во втором случае исчезает необходимость вычисления решения на границе ячеек. Далее последовательно рассмотрим оба случая более подробно.

2.1. Предельные значения справа и слева на границе

Будем использовать обозначения, указанные на рис. 1, т.е. $u_j^- = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0-} u(x_j + \varepsilon)$ и $u_j^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} u(x_j + \varepsilon)$ [12]. Аналогичные обозначения примем для функции q .

При выборе решения на границе можно взять полусумму значений слева и справа, т.е. $u(x_j) = \frac{u_j^- + u_j^+}{2}$ и $q(x_j) = \frac{q_j^- + q_j^+}{2}$. Однако с точки зрения точности и устойчивости метода наилучшим выбором является пара значений $u(x_j) = u_j^+$ и $q(x_j) = q_j^-$ [5]. Тогда перепишем уравнения (7) и (8) с учетом новых соотношений

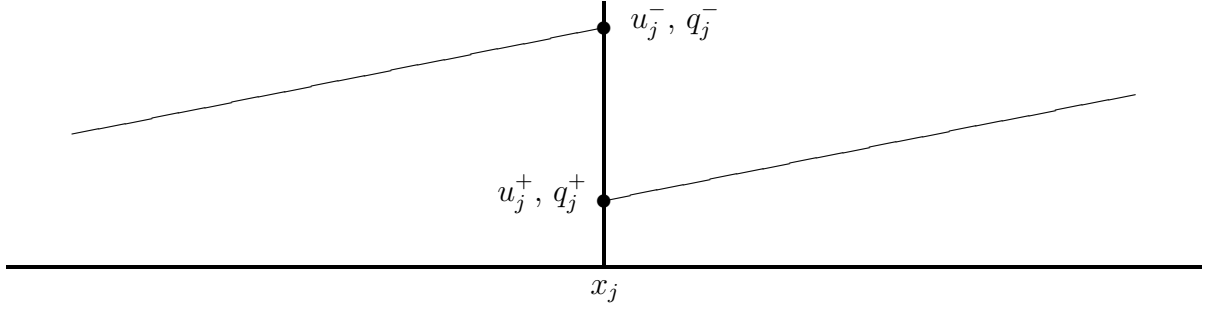


Рис. 1 — Обозначения на границе ячеек

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} \frac{du}{dt} \varphi_j(x) dx = q_j^- \varphi_j(x_j) - q_{j-1}^- \varphi_j(x_{j-1}) - \int_{x_{j-1}}^{x_j} q \frac{d\varphi_j(x)}{dx} dx, \quad j = 1, \dots, N, \quad (17)$$

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} q \psi_j(x) dx = u_j^+ \psi_j(x_j) - u_{j-1}^+ \psi_j(x_{j-1}) - \int_{x_{j-1}}^{x_j} u \frac{d\psi_j(x)}{dx} dx, \quad j = 1, \dots, N. \quad (18)$$

В данном случае считаем, что внутри ячейки I_j функции $\varphi_j(x)$ и $\psi_j(x)$ равны. Рассмотрим более подробно уравнение (18), для простоты и краткости выкладок ограничиваясь рассмотрением базиса из двух функций (т. е. пространством линейных на ячейке полиномов).

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^1 q_j^{(i)}(t) \int_{x_{j-1}}^{x_j} \psi_j^{(i)} \psi_j^{(k)} dx &= u_j^+ \psi_j^{(k)}(x_j) - u_{j-1}^+ \psi_j^{(k)}(x_{j-1}) - \\ &- \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^1 u_j^{(i)}(t) \int_{x_{j-1}}^{x_j} \psi_j^{(i)} \frac{d\psi_j^{(k)}}{dx} dx, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (19)$$

В соответствии с выбором базиса в виде смещенной ортогональной системы полиномов Лежандра имеем следующий вид базисных функций

$$\psi_j^{(0)}(x) = 1, \quad \psi_j^{(1)}(x) = \frac{2}{h}(x - x_{j-1/2}).$$

Несложно заметить, что $\frac{d\psi_j^{(0)}(x)}{dx} = 0$ и $\frac{d\psi_j^{(1)}(x)}{dx} = \frac{2}{h}$, а $\psi_j^{(1)}(x_j) = 1$ и $\psi_j^{(1)}(x_{j-1}) = -1$. Тогда, обратив внимание на вид функции u внутри конкретной ячейки $u_j = u_j^{(0)} +$

$\frac{2u_j^{(1)}}{h}(x - x_{j-1/2})$, можно проверить, что $u_j^+ = u_{j+1}^{(0)} - u_{j+1}^{(1)}$. Выполнив необходимые вычисления и учитывая соотношение (13), из уравнения (19) получаем систему уравнений

$$\begin{cases} hq_j^{(0)} = (u_{j+1}^{(0)} - u_j^{(0)}) + (u_j^{(1)} - u_{j+1}^{(1)}), \\ \frac{h}{3}q_j^{(1)} = (u_{j+1}^{(0)} - u_j^{(0)}) - (u_{j+1}^{(1)} + u_j^{(1)}), \quad j = 1, \dots, N. \end{cases} \quad (20)$$

Теперь сделаем те же преобразования с уравнением (17) с учетом $q_j^- = q_j^{(0)} + q_j^{(1)}$. Получим систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} h\dot{u}_j^{(0)} = (q_j^{(0)} - q_{j-1}^{(0)}) + (q_j^{(1)} - q_{j-1}^{(1)}), \\ \frac{h}{3}\dot{u}_j^{(1)} = (q_{j-1}^{(0)} - q_j^{(0)}) + (q_j^{(1)} + q_{j-1}^{(1)}), \quad j = 1, \dots, N. \end{cases} \quad (21)$$

Непосредственной подстановкой уравнений (20) в уравнения (21) получаем следующую систему ОДУ, которую для определенности будем обозначать как схема DGSM (Discontinuous Galerkin Standard Mesh)

$$\begin{cases} \dot{u}_j^{(0)} = \frac{4u_{j+1}^{(0)} - 8u_j^{(0)} + 4u_{j-1}^{(0)} - 4u_{j+1}^{(1)} + 2u_j^{(1)} + 2u_{j-1}^{(1)}}{h^2}, \\ \dot{u}_j^{(1)} = \frac{6u_{j+1}^{(0)} + 6u_j^{(0)} - 12u_{j-1}^{(0)} - 6u_{j+1}^{(1)} - 24u_j^{(1)} - 6u_{j-1}^{(1)}}{h^2}, \quad j = 1, \dots, N. \end{cases} \quad (22)$$

2.2. Двойственная сетка

Решать проблему поиска решения на границе ячеек можно и другим способом. Для этого введем двойственную сетку, т. е. значение функции u будем искать на исходной (стандартной) сетке, а значения функции q будем искать на сетке, сдвинутой на половину шага (см. рис. 2).

При такой постановке задачи уравнения (17) и (18) примут следующий вид

$$\begin{aligned} \int_{x_{j-1}}^{x_j} \frac{du}{dt} \varphi_j(x) dx &= q_j(x_j) \varphi_j(x_j) - q_{j-1}(x_{j-1}) \varphi_j(x_{j-1}) - \\ &- \int_{x_{j-1}}^{x_{j-1/2}} q_{j-1} \frac{d\varphi_j(x)}{dx} dx - \int_{x_{j-1/2}}^{x_j} q_j \frac{d\varphi_j(x)}{dx} dx, \quad j = 1, \dots, N, \end{aligned} \quad (23)$$

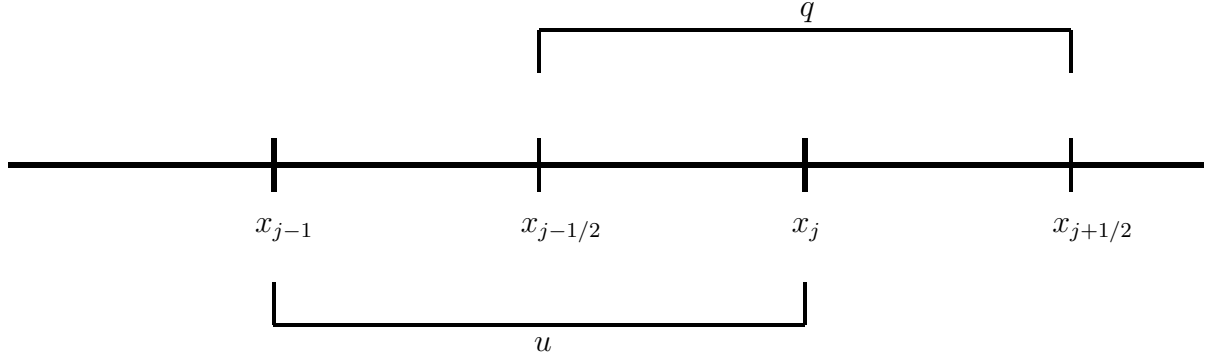


Рис. 2 — Двойственная сетка

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} q\psi_j(x)dx = u_{j+1}(x_{j+1/2})\psi_j(x_{j+1/2}) - u_j(x_{j-1/2})\psi_j(x_{j-1/2}) -$$

$$- \int_{x_{j-1/2}}^{x_j} u_j \frac{d\psi_j(x)}{dx} dx - \int_{x_j}^{x_{j+1/2}} u_{j+1} \frac{d\psi_j(x)}{dx} dx, \quad j = 1, \dots, N. \quad (24)$$

При решении уравнения разрывным методом Галеркина на двойственной сетке функции $\varphi_j(x)$ и $\psi_j(x)$ не равны друг другу. Это все те же функции, составляющие ортогональный базис полиномов Лежандра, но функции $\psi_j(x)$ теперь сдвинуты на пол шага вправо в соответствии со сдвигом сетки. Обратив внимание на функции $q_j = q_j^{(0)} + \frac{2q_j^{(1)}}{h}(x - x_j)$ и $u_j = u_j^{(0)} + \frac{2u_j^{(1)}}{h}(x - x_{j-1/2})$, легко заметить, что в центре ячейки функции обращаются соответственно в $q_j^{(0)}$ и $u_j^{(0)}$. Таким образом проблема поиска решения на границе ячеек исчезает, так как все вычисления функций u и q происходят внутри ячейки. И далее, рассматривая последовательно уравнения (24) и (23) и проводя необходимые вычисления, приходим к системе уравнений для $q_j^{(0)}$ и $q_j^{(1)}$

$$\begin{cases} hq_j^{(0)} = u_{j+1}^{(0)} - u_j^{(0)}, \\ \frac{h}{3}q_j^{(1)} = \frac{u_{j+1}^{(1)} - u_j^{(1)}}{2}, \end{cases} \quad j = 1, \dots, N. \quad (25)$$

И далее к системе для $\dot{u}_j^{(0)}$ и $\dot{u}_j^{(1)}$

$$\begin{cases} h\dot{u}_j^{(0)} = q_j^{(0)} - q_{j-1}^{(0)}, \\ \frac{h}{3}\dot{u}_j^{(1)} = \frac{q_j^{(1)} - q_{j-1}^{(1)}}{2}, \end{cases} \quad j = 1, \dots, N. \quad (26)$$

Подставляя значения из (25) в (26) получаем систему ОДУ, построенную на двойственной сетке с помощью разрывного метода Галеркина, которую назовем схемой DGDM (Discontinuous Galerkin Dual Mesh)

$$\begin{cases} \dot{u}_j^{(0)} = \frac{u_{j+1}^{(0)} - 2u_j^{(0)} + u_{j-1}^{(0)}}{h^2}, \\ \dot{u}_j^{(1)} = \frac{9}{4} \left(\frac{u_{j+1}^{(1)} - 2u_j^{(1)} + u_{j-1}^{(1)}}{h^2} \right), \quad j = 1, \dots, N. \end{cases} \quad (27)$$

2.3. Граничные условия

На левой границе температура задается уравнением $u(0, t) = \nu_1(t)$. Однако функция u на границе задается двумя величинами $u_1^{(0)}$ и $u_1^{(1)}$. Получается однозначно задать граничное условие невозможно. Для примера рассмотрим схему DGDM. Возьмем уравнения для 1 ячейки

$$\begin{cases} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{u_2^{(0)} - 2u_1^{(0)} + u_0^{(0)}}{h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = \frac{9}{4} \left(\frac{u_2^{(1)} - 2u_1^{(1)} + u_0^{(1)}}{h^2} \right). \end{cases} \quad (28)$$

Отметим, что ячейки с номером 0 не существует и в уравнениях (28) запись с $u_0^{(0)}$ и $u_0^{(1)}$ формальна. В этой системе ОДУ две неизвестные величины $u_0^{(0)}$ и $u_0^{(1)}$. Предположим, что значения $u_0^{(0)}$ и $u_0^{(1)}$ существуют на левой границе рассматриваемой области. Тогда будем считать, что значения функции слева и справа на границе совпадают. Получим следующее соотношение

$$u_1^{(0)} - u_1^{(1)} = u_0^{(0)} + u_0^{(1)}. \quad (29)$$

Теперь рассмотрим функцию u на левой границе в фиксированный момент времени t'

$$u_1^{(0)} - u_1^{(1)} = \nu_1(t'), \quad (30)$$

также несложно заметить, что верно следующее соотношение

$$\hat{u}_1^{(0)} - \hat{u}_1^{(1)} = \nu_1(t' + \tau). \quad (31)$$

Здесь $\hat{u}_1^{(0)}$ и $\hat{u}_1^{(1)}$ обозначают значения с нового временного слоя. Если из (31) вычесть

(30) и поделить на τ , то получим еще одно уравнение, включающее $\dot{u}_1^{(0)}$ и $\dot{u}_1^{(1)}$

$$\dot{u}_1^{(0)} - \dot{u}_1^{(1)} = \frac{\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')}{\tau}. \quad (32)$$

Таким образом, собрав в одну систему уравнения (28), (29) и (32), получим систему ОДУ с дополнительными условиями

$$\begin{cases} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{u_2^{(0)} - 2u_1^{(0)} + u_0^{(0)}}{h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = \frac{9}{4} \left(\frac{u_2^{(1)} - 2u_1^{(1)} + u_0^{(1)}}{h^2} \right), \\ u_1^{(0)} - u_1^{(1)} = u_0^{(0)} + u_0^{(1)}, \\ \dot{u}_1^{(0)} - \dot{u}_1^{(1)} = \frac{\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')}{\tau}. \end{cases} \quad (33)$$

Исключив из системы (33) значения на фиктивной ячейке, получаем уравнения для аппроксимации значений на левой границе

$$\begin{cases} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')}{4\tau} - \frac{9(u_1^{(0)} - u_2^{(0)} + u_1^{(1)} + u_2^{(1)})}{2h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = -\frac{3(\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t'))}{4\tau} - \frac{9(u_1^{(0)} - u_2^{(0)} + u_1^{(1)} + u_2^{(1)})}{2h^2}. \end{cases} \quad (34)$$

Для схемы DGSM система для вычисления значений на левой границе выглядит следующим образом

$$\begin{cases} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{4(\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t'))}{13\tau} - \frac{9(u_1^{(0)} - u_2^{(0)} + 3u_1^{(1)} - u_2^{(1)})}{13h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = -\frac{9(\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t'))}{13\tau} - \frac{9(u_1^{(0)} - u_2^{(0)} + 3u_1^{(1)} - u_2^{(1)})}{13h^2}. \end{cases} \quad (35)$$

Значения на правой границе ищутся аналогичным способом. Значения функции на границе меняются местами, а соотношение для производных имеет вид

$$\dot{u}_N^{(0)} + \dot{u}_N^{(1)} = \frac{\nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t')}{\tau}.$$

Система для нахождения неизвестных значений на правой границе для схемы DGDM

$$\begin{cases} \dot{u}_N^{(0)} = \frac{u_{N+1}^{(0)} - 2u_N^{(0)} + u_{N-1}^{(0)}}{h^2}, \\ \dot{u}_N^{(1)} = \frac{9}{4} \left(\frac{u_{N+1}^{(1)} - 2u_N^{(1)} + u_{N-1}^{(1)}}{h^2} \right), \\ u_N^{(0)} + u_N^{(1)} = u_{N+1}^{(0)} - u_{N+1}^{(1)}, \\ \dot{u}_N^{(0)} + \dot{u}_N^{(1)} = \frac{\nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t')}{\tau}. \end{cases} \quad (36)$$

Исключив из системы (36) значения на фиктивной ячейке, получаем уравнения для аппроксимации значений на правой границе

$$\begin{cases} \dot{u}_N^{(0)} = \frac{2(\nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t'))}{5\tau} + \frac{18(2u_{N-1}^{(0)} - 2u_N^{(0)} + u_{N-1}^{(1)} + 3u_N^{(1)})}{5h^2}, \\ \dot{u}_N^{(1)} = \frac{3(\nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t'))}{5\tau} - \frac{18(2u_{N-1}^{(0)} - 2u_N^{(0)} + u_{N-1}^{(1)} + 3u_N^{(1)})}{5h^2}. \end{cases} \quad (37)$$

Для схемы DGSM система для вычисления значений на правой границе выглядит следующим образом

$$\begin{cases} \dot{u}_N^{(0)} = \frac{4(\nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t'))}{13\tau} + \frac{9(u_{N-1}^{(0)} - u_N^{(0)} - u_{N-1}^{(1)} + 3u_N^{(1)})}{13h^2}, \\ \dot{u}_N^{(1)} = -\frac{9(\nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t'))}{13\tau} - \frac{9(u_{N-1}^{(0)} - u_N^{(0)} - u_{N-1}^{(1)} + 3u_N^{(1)})}{13h^2}. \end{cases} \quad (38)$$

2.4. Повышение аппроксимации метода

До этого момента при решении задачи рассматривался базис из двух функций, т. е. аппроксимация решения на ячейке производилась с помощью кусочно-линейных функций. Однако метод позволяет повысить порядок аппроксимации путем увеличения степени аппроксимирующего полинома. Ниже рассмотрен случай кусочно-квадратичной аппроксимации решения на ячейке. Не вдаваясь в выводы систем ОДУ для схем в случае трех базисных функций, приведем только итоговый вид систем и аппроксимацию граничных условий.

Система ОДУ для схемы DGSM (стандартная сетка) с тремя базисными функциями

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{u}_j^{(0)} &= \frac{9u_{j+1}^{(0)} - 18u_j^{(0)} + 9u_{j-1}^{(0)} - 9u_{j+1}^{(1)} + 2u_j^{(1)} + 7u_{j-1}^{(1)} + 9u_{j+1}^{(2)} - 12u_j^{(2)} + 3u_{j-1}^{(2)}}{h^2}, \\ \dot{u}_j^{(1)} &= \frac{21u_{j+1}^{(0)} + 6u_j^{(0)} - 27u_{j-1}^{(0)} - 21u_{j+1}^{(1)} - 54u_j^{(1)} - 21u_{j-1}^{(1)} + 21u_{j+1}^{(2)} + 24u_j^{(2)} - 9u_{j-1}^{(2)}}{h^2}, \\ \dot{u}_j^{(2)} &= \frac{15u_{j+1}^{(0)} - 60u_j^{(0)} + 45u_{j-1}^{(0)} - 15u_{j+1}^{(1)} + 40u_j^{(1)} + 35u_{j-1}^{(1)} + 15u_{j+1}^{(2)} - 90u_j^{(2)} + 15u_{j-1}^{(2)}}{h^2}, \\ j &= 2, \dots, N-1. \end{aligned} \right.$$

На левой границе система выглядит следующим образом

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{u}_1^{(0)} &= \frac{T_1}{9\tau} - \frac{78u_1^{(0)} - 78u_2^{(0)} + 78u_1^{(1)} + 78u_2^{(1)} - 18u_1^{(2)} - 78u_2^{(2)}}{9h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} &= -\frac{T_1}{3\tau} - \frac{22u_1^{(0)} - 22u_2^{(0)} + 22u_1^{(1)} + 22u_2^{(1)} + 18u_1^{(2)} - 22u_2^{(2)}}{h^2}, \\ \dot{u}_1^{(2)} &= \frac{5T_1}{9\tau} - \frac{8u_1^{(0)} - 8u_2^{(0)} + 8u_1^{(1)} + 8u_2^{(1)} + 12u_1^{(2)} - 8u_2^{(2)}}{9h^2}, \end{aligned} \right.$$

где $T_1 = \nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')$.

На правой границе система записывается как

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{u}_N^{(0)} &= \frac{T_2}{5\tau} + \frac{18u_{N-1}^{(0)} - 18u_N^{(0)} + 14u_{N-1}^{(1)} + 2u_N^{(1)} + 6u_{N-1}^{(2)} - 18u_N^{(2)}}{5h^2}, \\ \dot{u}_N^{(1)} &= \frac{7T_2}{15\tau} - \frac{7}{15} \left(\frac{594u_{N-1}^{(0)} - 594u_N^{(0)} + 462u_{N-1}^{(1)} + 726u_N^{(1)} + 198u_{N-1}^{(2)} - 906u_N^{(2)}}{h^2} \right), \\ \dot{u}_N^{(2)} &= \frac{T_2}{3\tau} + \frac{108u_{N-1}^{(0)} - 108u_N^{(0)} + 84u_{N-1}^{(1)} + 132u_N^{(1)} + 36u_{N-1}^{(2)} - 192u_N^{(2)}}{3h^2}, \end{aligned} \right.$$

где $T_2 = \nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t')$.

Аналогичная система ОДУ для схемы DGDM

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{u}_j^{(0)} = \frac{11u_{j+1}^{(0)} - 22u_j^{(0)} + 11u_{j-1}^{(0)} - 10u_{j+1}^{(1)} + 10u_{j-1}^{(1)} + 2u_{j+1}^{(2)} - 4u_j^{(2)} + 2u_{j-1}^{(2)}}{h^2}, \\ \dot{u}_j^{(1)} = \frac{120u_{j+1}^{(0)} - 120u_{j-1}^{(0)} - 111u_{j+1}^{(1)} - 258u_j^{(1)} - 111u_{j-1}^{(1)} + 21u_{j+1}^{(2)} - 21u_{j-1}^{(2)}}{4h^2}, \\ \dot{u}_j^{(2)} = \frac{80u_{j+1}^{(0)} - 160u_j^{(0)} + 80u_{j-1}^{(0)} + 70u_{j+1}^{(1)} - 70u_{j-1}^{(1)} + 5u_{j+1}^{(2)} - 130u_j^{(2)} + 5u_{j-1}^{(2)}}{8h^2}, \\ j = 2, \dots, N-1. \end{array} \right.$$

На левой границе система выглядит следующим образом

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{16T_1}{79\tau} - \frac{1013u_1^{(0)} - 1013u_2^{(0)} + 1092u_1^{(1)} + 934u_2^{(1)} - 82u_1^{(2)} - 200u_2^{(2)}}{79h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = -\frac{48T_1}{79\tau} - \frac{3}{316} \frac{2584u_1^{(0)} - 2584u_2^{(0)} + 2854u_1^{(1)} + 2347u_2^{(1)} + 1039u_1^{(2)} - 385u_2^{(2)}}{h^2}, \\ \dot{u}_1^{(2)} = \frac{15T_1}{9\tau} - \frac{5}{316} \left(\frac{740u_1^{(0)} - 740u_2^{(0)} + 819u_1^{(1)} + 661u_2^{(1)} + 689u_1^{(2)} - 71u_2^{(2)}}{h^2} \right), \end{array} \right.$$

где $T_1 = \nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')$.

На правой границе система записывается как

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{u}_N^{(0)} = \frac{16T_2}{79\tau} + \frac{1013u_{N-1}^{(0)} - 1013u_N^{(0)} + 934u_{N-1}^{(1)} + 1092u_N^{(1)} + 200u_{N-1}^{(2)} + 82u_N^{(2)}}{79h^2}, \\ \dot{u}_N^{(1)} = \frac{48T_2}{79\tau} + \frac{3}{316} \left(\frac{2584u_N^{(0)} - 2584u_{N-1}^{(0)} - 2547u_{N-1}^{(1)} - 2821u_N^{(1)} - 385u_{N-1}^{(2)} + 1039u_N^{(2)}}{h^2} \right), \\ \dot{u}_N^{(2)} = \frac{15T_2}{79\tau} + \frac{5}{316} \left(\frac{740u_{N-1}^{(0)} - 740u_N^{(0)} + 661u_{N-1}^{(1)} + 819u_N^{(1)} + 71u_{N-1}^{(2)} - 689u_N^{(2)}}{h^2} \right), \end{array} \right.$$

где $T_2 = \nu_2(t' + \tau) - \nu_2(t')$.

Как легко видеть, добавление всего одной базисной функции сильно усложняет процесс вывода определяющих уравнений метода и объем вычислений. Стоит отметить,

что при появлении третьей базисной функции при аппроксимации граничных условий добавляется одно уравнение и две неизвестных. Поэтому будем предполагать, что первая производная слева и справа от границы совпадает.

3. Интегрирование по времени

3.1. Явный метод Эйлера

Как известно, существуют две группы численных методов решения задачи Коши: многошаговые разностные методы и методы Рунге – Кутты [13]. Для простоты изложения будем рассматривать одно дифференциальное уравнение

$$\frac{du}{dt} = f(t, u), \quad t > 0, \quad u(0) = u_0. \quad (39)$$

Рассмотрим по переменному t равномерную сетку с шагом $\tau > 0$, т. е. множество точек

$$\omega_\tau = \{t_s = s\tau, \quad s = 0, 1, 2, \dots\}.$$

Будем обозначать через $u(t)$ точное решение уравнения (39), а через $y_s = y(t_s)$ — приближенное решение. Заменим уравнение (39) разностным соотношением

$$\frac{y_{s+1} - y_s}{\tau} = f(t_s, y_s), \quad s = 0, 1, \dots, \quad y_0 = u_0.$$

Решение этого уравнения находится явным образом по рекуррентной формуле

$$y_{s+1} = y_s + \tau f(t_s, y_s), \quad s = 0, 1, \dots, \quad y_0 = u_0. \quad (40)$$

Порядок аппроксимации метода Эйлера не сложно найти, используя разложение по формуле Тейлора

$$\frac{u_{s+1} - u_s}{\tau} = u'(t_s) + O(\tau), \quad (41)$$

По определению погрешностью аппроксимации разностного уравнения (40) на решении исходного уравнения (39) есть

$$\psi_s^{(1)} = -\frac{u_{s+1} - u_s}{\tau} + f(t_s, u_s). \quad (42)$$

Тогда, подставив (41) в (42) с учетом уравнения (39) получим $\psi_s^{(1)} = O(\tau)$.

3.2. Схема локальных итераций

3.2.1. Итерационный метод с чебышевскими параметрами

В основе схемы локальных итераций (ЛИ) лежит чебышевский итерационный метод [14] решения системы линейных алгебраических уравнений (оператор A линейный невырожденный и действует в гильбертовом пространстве H)

$$Au = f. \quad (43)$$

Для приближенного решения уравнения (43) рассмотрим неявную двухслойную итерационную схему

$$B \frac{y_{k+1} - y_k}{\tau_{k+1}} + Ay_k = f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (44)$$

с произвольным начальным приближением y_0 . Здесь τ_k — последовательность итерационных параметров, а B — произвольный линейный невырожденный оператор, который должен быть легко обратим.

Сходимость итерационной схемы (44) исследуется в энергетическом пространстве H_D , порождаемом произвольным самосопряженным положительно определенным в H оператором D . Определим величины γ_1 и γ_2 — постоянные энергетической эквивалентности операторов D и $DB^{-1}A$, т.е. постоянные из неравенства [15]

$$\gamma_1 D \leq DB^{-1}A \leq \gamma_2 D, \quad \gamma_1 > 0. \quad (45)$$

Нахождение оптимального набора итерационных параметров подробно исследуется в [15]. Построение последовательности $\tau_1, \dots, \tau_n$ сводится к нахождению полинома $P_n(t)$ вида $P_n(t) = \prod_{k=1}^n (1 - \tau_k t)$, максимум модуля которого на отрезке $[\gamma_1, \gamma_2]$ минимален. Решение этой задачи было получено русским математиком В.А. Марковым в 1892 году. Искомый полином $P_n(t)$ имеет вид

$$P_n(t) = q_n T_n \left(\frac{1 - \tau_0 t}{\rho_0} \right), \quad (46)$$

где $T_n(x)$ — полином Чебышева первого рода степени n ,

$$T_n(x) = \begin{cases} \cos(n \cdot \arccos x), & |x| \leq 1 \\ \operatorname{ch}(n \cdot \operatorname{arch} x), & |x| \geq 1, \end{cases}$$

$$q_n = \frac{2\rho_1^n}{1 + \rho_1^{2n}}, \quad \tau_0 = \frac{2}{\gamma_1 + \gamma_2}, \quad \rho_0 = \frac{1 - \xi}{1 + \xi}, \quad \rho_1 = \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + \sqrt{\xi}}, \quad \xi = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}. \quad (47)$$

При этом $\max_{\gamma_1 \leq t \leq \gamma_2} |P_n(t)| = q_n$.

Получим формулы для итерационных параметров в данной задаче. Так как полиномы, стоящие в левой и правой частях (46), принимают при $t = 0$ одно и то же значение, равное 1, то тождество в (46) достигается при совпадении множества корней полиномов $P_n(t)$ и $T_n(\frac{1 - \tau_0 t}{\rho_0})$. Полином $P_n(t)$ имеет корни $\frac{1}{\tau_k}$, а полином $T_n(x)$ имеет корни, равные $\cos(\frac{2i-1}{2n}\pi)$. Если обозначить через Ω_n множество корней полинома Чебышева $T_n(x)$:

$$\Omega_n = \left\{ \cos\left(\frac{2i-1}{2n}\pi\right), i = 1, 2, \dots, n \right\}, \quad (48)$$

то получим формулу для итерационных параметров:

$$\tau_k = \frac{\tau_0}{1 + \rho_0 \mu_k}, \quad \mu_k \in \Omega_n, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

3.2.2. Применение схемы ЛИ совместно с РМГ

Для уравнения (3) рассмотрим двухслойную схему с весом σ , $0 \leq \sigma \leq 1$ [14]

$$\frac{y_i^{s+1} - y_j^s}{\tau} = L_h(\sigma y_j^{s+1} + (1 - \sigma)y_j^s). \quad (49)$$

Аппроксимация оператора $Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ на сетке ω_h строится с помощью разрывного метода Галеркина и описана в разделе 2:

$$L_h u = \frac{1}{h^2} (A y_{j+1}^s + B y_j^s + C y_{j-1}^s), \quad 1 < j < N, \quad (50)$$

где A , B и C — некоторые коэффициенты. Спектр оператора (50) неизвестен заранее и для каждой из рассмотренных схем в разделе 2 разный, поэтому максимальное собственное число будем находить численно, используя степенной метод. Алгоритм поиска рассмотрен ниже.

В однопараметрическом семестве (49) в зависимости от выбора σ будут получаться

различные схемы. Например при $\sigma = 0$ имеем явную схему, а при $\sigma = 1$ чисто неявную. Явная схема проста в реализации и не требует больших вычислительных мощностей. Однако для того, чтобы явная схема была устойчива, необходимо соблюдать ограничение на шаг τ . Можно воспользоваться чисто неявной схемой, т. к. она является безусловно устойчивой. Однако для решения задачи неявной схемой появляется необходимость решать систему линейных алгебраических уравнений

$$Bu^{s+1} = g, \quad (51)$$

где

$$B = E + \sigma\tau L_h, \quad g = (E - (1 - \sigma)\tau L_h)u^s,$$

а E — тождественный оператор. Для решения (51) можно использовать различные методы решения системы линейных алгебраических уравнений. Если рассматривать стандартную аппроксимацию оператора L

$$L_h = \frac{y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1}}{h^2}, \quad (52)$$

то на каждом временном слое решать приходится трехдиагональную СЛАУ и можно воспользоваться методом прогонки, который, как известно, имеет вычислительную сложность $O(N)$ и будет устойчив благодаря диагональному преобладанию. Однако при аппроксимации оператора L разрывным методом Галеркина матрица имеет более сложный вид и при увеличении порядка полиномов, представляющих решение на ячейке, он еще более усложняется, что делает невозможным создание подходящего варианта метода прогонки. Поэтому единственный прямой метод решения СЛАУ — это метод Гаусса, который имеет вычислительную сложность $O(N^3)$, т. е. сложность вычислений по сравнению со стандартной аппроксимацией оператора L возрастает на 2 порядка. В то же время можно решать СЛАУ итерационными методами, например, итерационным методом с чебышевскими параметрами, описанным в 3.2.1

$$y^{s+1} = y^s + \zeta_{s+1}(By^s - g), \quad s = 0, 1, \dots, n-1, \quad (53)$$

где y^0 — заданное начальное приближение, ζ_{s+1} — итерационные параметры.

Из (48) видно, что итерационные параметры зависят от количества итераций n . Это число обычно выбирается из условия уменьшения нормы невязки $r = By^n - g$ в заданное число раз. Такой способ используется при решении дискретных уравнений, возникающих

при аппроксимации стационарных задач математической физики.

Для нестационарных задач число итераций должно быть подчинено требованию устойчивости. Приведем оценку снизу необходимого числа итераций для схемы вида (53) в случае одномерного уравнения теплопроводности (3). Пусть например, по схеме (53) совершено n итераций и результат n -й итерации принят в качестве u^{s+1} . Тогда имеем представление

$$u_j^{s+1} = l_0 + \sum_{m=1}^s l_m (u_{j-m}^s + u_{j+m}^s), \quad (54)$$

где $l_0, \dots, l_n$ — некоторые коэффициенты. Эту формулу можно трактовать как явную схему на расширенном шаблоне узлов [16]

$$j - n, \dots, j - 1, j, j + 1, \dots, j + n.$$

Граничные узлы такого шаблона удалены от центрального узла на расстояние $H = nh$, которое и определяет область влияния на решение u_j^{s+1} данных со слоя s .

Будем рассматривать схему (54) в предположении $\frac{\tau}{h^2} = \text{const}$, $\tau, h \rightarrow 0$. Необходимое ограничение на число итераций n дает следующая теорема Гельфанда – Локуциевского [17].

Теорема 1. *Необходимое условие устойчивости схем вида (54).*

Пусть для уравнения (3) используется разностная схема (54) с какими-либо коэффициентами $l_0, \dots, l_n$, сходящаяся к решению этого уравнения при $h \rightarrow 0$. Тогда выполнено $\tau \leq \frac{1}{2}n^2h^2$.

В частности, это означает, что при использовании алгоритма вида (53) для решения уравнения (3) необходимо проделать не менее $n_{\text{opt}} = \lceil \sqrt{\frac{2\tau}{h^2}} \rceil$. Здесь $\lceil x \rceil$ используется для обозначения наименьшего целого, большего или равного x .

3.2.3. Упорядочивание чебышевских параметров

Для практического применения итерационные параметры в схеме вида (53) нужно упорядочить особым образом. Иначе схема окажется неустойчивой и даже небольшое число итераций приведет к накоплению большой погрешности. Приведем метод построения последовательности итерационных параметров, который так же подробно исследуется в [15].

Обозначим за θ_m множество, состоящее из m целых чисел:

$$\theta_m = \theta_1^{(m)}, \theta_2^{(m)}, \dots, \theta_m^{(m)}.$$

Элементарными этапами процесса построения множества являются переходы от множества θ_m к множеству θ_{2m} и от множества θ_{2m} к множеству θ_{2m+1} , где m — произвольное целое число. Исходя из множества $\theta_1 = \{1\}$, построим множество θ_n по следующим правилам. Пусть множество θ_m построено. Сформулируем переход от множества к множеству.

1. Переход от θ_{2m} к θ_{2m+1} состоит в добавлении к элементам множества θ_{2m} нечетного числа $2m + 1$.
2. Переход от θ_m к θ_{2m} осуществляется следующим образом. Если за этим переходом следует переход от θ_{2m} к θ_{4m} или переход от θ_m к θ_{2m} есть последний шаг в процессе построения множества θ_n , то используются формулы:

$$\theta_{2i-1}^{(2m)} = \theta_i^{(m)}, \quad \theta_{2i-1}^{(2m)} + \theta_{2i}^{(2m)} = 4m, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Если за переходом от θ_m к θ_{2m} следует переход от θ_{2m} к θ_{2m+1} , то используются формулы

$$\theta_{2i-1}^{(2m)} = \theta_i^{(m)}, \quad \theta_{2i-1}^{(2m)} + \theta_{2i}^{(2m)} = 4m + 2, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Множество (48) упорядочивается следующим образом

$$\Omega_n^* = \{\cos \beta_i, \beta_i = \frac{\pi}{2n} \theta_i^{(n)}, i = 1, 2, \dots, n\}. \quad (55)$$

Приведем пример построения множества θ_n . Пусть $n = 15$. Тогда переход от θ_1 к θ_n осуществляется по следующей цепочке:

$$\theta_1 \rightarrow \theta_2 \rightarrow \theta_3 \rightarrow \theta_6 \rightarrow \theta_7 \rightarrow \theta_{14} \rightarrow \theta_{15}.$$

Согласно изложенным выше правилам перехода от множества к множеству, получаем

следующую последовательность множеств:

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \{1\}, \quad \theta_2 = \{1, 5\}, \quad \theta_3 = \{1, 5, 3\}, \\ \theta_6 &= \{1, 13, 5, 9, 3, 11\}, \quad \theta_7 = \{1, 13, 5, 9, 3, 11, 7\}, \\ \theta_{14} &= \{1, 29, 13, 17, 5, 25, 9, 21, 3, 27, 11, 19, 7, 23\}, \\ \theta_{15} &= \{1, 29, 13, 17, 5, 25, 9, 21, 3, 27, 11, 19, 7, 23, 15\}.\end{aligned}$$

Множество Ω_{15}^* упорядочивается по формуле (55). Несложно заметить, что множество θ_n состоит из всех нечетных чисел от 1 до $2n - 1$.

3.2.4. Поиск максимального собственного числа

Рассмотрим задачу отыскания максимального по модулю собственного значения матрицы A [18]. Для простоты предполагаем наличие полной системы собственных векторов e_i :

$$Ae_i = \lambda_i e_i, \quad |\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_m|.$$

Зададим некоторый вектор y^0 и построим следующий итерационный процесс

$$\begin{aligned}y^{n+1} &= Ay^n, \\ y^{n+1} &= \frac{y^{n+1}}{\|y^{n+1}\|},\end{aligned}$$

критерием останова в котором может служить выполнение условия $\|y^{n+1} - y^n\| < \varepsilon$, где ε заданная точность. Однако при медленной сходимости итерационного процесса выход может произойти раньше, чем процесс сойдется, поэтому можно воспользоваться также другим критерием $\left| \frac{(y^{n+1}, y^n)}{\|y^{n+1}\| \|y^n\|} \right| < 1 - \varepsilon$, т. е. когда угол между двумя векторами будет отличаться от 0 на заданную точность.

Представим y^0 в виде $y^0 = \sum_{i=1}^m c_i e_i$; имеем

$$y^n = \sum_{i=1}^m c_i A^n e_i = \sum_{i=1}^m c_i \lambda_i^n e_i.$$

Тогда верны соотношения

$$y^n = c_1 \lambda_1^n e_1 + O(|\lambda_2|^n),$$

$$(y^n, y^n) = (c_1 \lambda_1^n e_1 + O(|\lambda_2|^n), c_1 \lambda_1^n e_1 + O(|\lambda_2|^n)) = |c_1|^2 |\lambda_1|^{2n} + O(|\lambda_1|^n |\lambda_2|^n),$$

$$\begin{aligned} (y^{n+1}, y^n) &= (c_1 \lambda_1^{n+1} e_1 + O(|\lambda_2|^{n+1}), c_1 \lambda_1^n e_1 + O(|\lambda_2|^n)) = \\ &= |c_1|^2 |\lambda_1|^{2n} + O(|\lambda_1|^n |\lambda_2|^n) = \lambda_1 |c_1|^2 |\lambda_1|^{2n} + O(|\lambda_1|^n |\lambda_2|^n). \end{aligned}$$

Положим $\lambda_1^{(n)} = \frac{(y^{n+1}, y^n)}{(y^n, y^n)}$, тогда из последних соотношений при $c_1 \neq 0$ получаем

$$\lambda_1^{(n)} = \frac{\lambda_1 c_1^2 \lambda_1^{2n} + O(|\lambda_1|^n |\lambda_2|^n)}{c_1^2 \lambda_1^{2n} + O(|\lambda_1|^n |\lambda_2|^n)} = \frac{\lambda_1 \left(1 + O\left(\frac{1}{c_1^2} \left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^n\right)\right)}{1 + O\left(\frac{1}{c_1^2} \left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^n\right)} = \lambda_1 + O\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^n\right).$$

3.2.5. Алгоритм схемы ЛИ

Обозначим v^s — приближенное решение задачи (3)–(2), получаемое по схеме ЛИ. Для упрощения изложения считаем, что шаг τ задается постоянным на всем конечном отрезке интегрирования $[0, T]$.

Как и схема (49), схема ЛИ [19] является двухслойной, алгоритм перехода от v^s к v^{s+1} многошаговый или явно-итерационный. Эти итерации можно интерпретировать как способ решения системы линейных уравнений (51), но число итераций n (свое для каждого слоя s) определяется только из условия устойчивости. Обозначим α — номер итерации, $y^{(\alpha)}$ — итерационное приближение, a_α — итерационные параметры. Конструкция, приводимая ниже, внешне похожа на обычный итерационный процесс — принципиальной особенностью схемы ЛИ является правило построения многочлена Чебышева, корни которого используются для определения итерационных параметров. Отметим, что в данной работе рассматривается схема (49) в случае $\sigma = 1$.

Алгоритм 1: схема ЛИ

1. Задаем начальное приближение $y^{(0)} = v^s$.
2. Вычисляем верхнюю границу спектра оператора L_h (см. 3.2.4).
3. Задаем степень многочлена n , т.е. число итераций, формулой
$$n = \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\tau \lambda_\infty + 1} \right\rceil.$$
4. Вычисляем нули многочлена Чебышева

$$\beta_\alpha \in \Omega_n = \left\{ \cos \frac{2i-1}{2n} \pi, i = 1, 2, \dots, n \right\},$$

упорядочивая их (см. 3.2.3) для устойчивости, причем так, что первый корень есть $\beta_1 = z_1 = \cos \frac{\pi}{2n}$.

5. Вычисляем итерационные параметры $\{a_\alpha, \alpha = 1, \dots, n\}$

$$a_\alpha = \frac{\lambda_\infty}{1 + \beta_1} (z_1 - \beta_\alpha).$$

6. В цикле по $\alpha = 1, 2, \dots, n$ вычисляем

$$y^{(\alpha)} = \frac{1}{1 + \tau a_\alpha} (v^s + \tau a_\alpha y^{(\alpha-1)} + \tau L_h y^{(\alpha-1)}).$$

7. Результат n -й итерации примем в качестве функции на верхнем слое $v^{s+1} = y^{(n)}$.

Первый корень чебышевского многочлена обозначен в п. 4 Алгоритма 1 как $z_1 = \cos \frac{\pi}{2n}$ в виду его особой роли. При выборе параметра $\beta_1 = z_1$, как это сделано в вышеприведенном алгоритме, первый из итерационных параметров $a_1 = 0$, поэтому первая итерация на каждом шаге по времени эквивалентна счету по явной схеме.

Приведем без доказательства некоторые свойства схемы ЛИ, которые рассматриваются в [19] для схемы локальных итераций, построенной на основе оператора (52):

1. Схема ЛИ сходится в сеточной L_2 -норме и ее порядок аппроксимации совпадает с порядком точности и составляет $O(\tau + h^2)$.
2. Выбор числа итераций подчинен аппроксимации точного оператора послойного перехода.

Оценку уклонения приближенного решения $v^s = v(x, t_s)$, полученного с помощью Алгоритма 1, от точного решения u^s дифференциально-разностной задачи (3) дает следующая теорема [19].

Теорема 2.

Пусть выполнено ограничение на временной шаг

$$\tau \leq \frac{1}{\lambda_\infty} c t g^2\left(\frac{\pi}{4n}\right). \quad (56)$$

Тогда при решении дифференциально-разностной задачи (3) с помощью Алгоритма 1 для погрешности $u^s - v^s$ приближенного решения при $s\tau \leq T$ справедлива оценка

$$\|u^s - v^s\| \leq C s \tau^2, \quad (57)$$

где постоянная C не зависит от n .

Число итераций в схеме ЛИ близко к оптимальному числу $n_{opt} = \lceil \sqrt{0.5\tau\lambda_\infty} \rceil$ (см. Теорему 1). Точное условие устойчивости сформулировано в виде неравенства (56), свя-

зывающего шаг τ и число итераций n . Несложными выкладками можно проверить, что определение числа итераций

$$n = \lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\tau \lambda_{\infty} + 1} \rceil \quad (58)$$

обеспечивает выполнение условия (56), но при использовании в формуле (58) функции «целая часть числа» $\lceil \cdot \rceil$ вместо функции $\lceil \cdot \rceil$ условие устойчивости нарушается.

4. Вычислительный эксперимент

Для численного анализа получившихся методов была написана программа на языке программирования C++. Во всех случаях рассматривается тонкий стержень с теплоизолированной боковой поверхностью длиной $L = 1$. На левой и правой границе стержня изменение температуры задается известными функциями $\nu_1(t)$ и $\nu_2(t)$. Начальное распределение температуры в стержне задается функцией $u_0(x)$. Далее приведем вид этих функций для некоторых примеров, а также вид точного решения $u(x, t)$ тестовых задач. В данной работе тест 1 — стандартная задача с периодическими граничными условиями. Тест 2 — задача с меняющейся температурой на правой границе стержня. Тест 3 — случай разрывного начального распределения. Так же укажем моменты времени, для которых рассматриваются решения: $t_1 = 0.1$, $t_2 = 0.3$ и $t_3 = 0.01$ (t_1 — для теста 1 и т. д.).

Тест 1:

$$\begin{aligned} \nu_1(t) &= 0, \quad \nu_2(t) = 0, \\ u_0(x) &= \sin \pi x, \\ u(x, t) &= \sum_{i=1}^{\infty} B_i \sin(i\pi x) e^{-(i\pi)^2 t}, \\ B_i &= 2 \int_0^1 u_0(x) \sin(i\pi x) dx. \end{aligned}$$

Тест 2:

$$\begin{aligned} \nu_1(t) &= 0, \quad \nu_2(t) = 5e^{-t}, \\ u_0(x) &= 5x, \\ u(x, t) &= 5xe^{-t} + \frac{10}{\pi} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (e^{-(i\pi)^2 t} - e^{-t})}{i(i^2 \pi^2)} \sin(i\pi x). \end{aligned}$$

Тест 3:

$$\begin{aligned}\nu_1(t) &= 0, \quad \nu_2(t) = 0, \\ u_0(x) &= \begin{cases} x, & x \in [0, \frac{1}{2}], \\ 0, & x \notin [0, \frac{1}{2}], \end{cases} \\ u(x, t) &= \sum_{i=1}^{\infty} B_i \sin(i\pi x) e^{-(i\pi)^2 t}, \\ B_i &= 2 \int_0^1 u_0(x) \sin(i\pi x) dx.\end{aligned}$$

Ошибку будем искать в двух нормах: норме L_2 и норме L_2^h . Здесь L_2 — обычная норма со скалярным произведением $\int_a^b (f(x)g(x))dx$. А норма L_2^h — сеточный аналог нормы L_2 . Норму ошибки в L_2 будем искать как $\|\delta\|_{L_2} = \sqrt{\sum_{j=1}^N \int_{x_{j-1}}^{x_j} (u(x, t) - u_j) dx}$. Норму ошибки в L_2^h будем искать как $\|\delta\|_h = \sqrt{\sum_{j=1}^N (u(x_{j-1/2}, t) - u_j(x_{j-1/2}))^2 h}$, т. е. будем смотреть ошибку в центре ячеек. А также ограничимся рассмотрением нормы в L_2 только для теста 1.

4.1. Явный метод Эйлера

Тест 1

На примере теста 1 рассмотрим ограничение на шаг по времени для схем DGSM и DGDM. Экспериментально было найдено условие устойчивости для обеих схем. Для схемы DGSM оно имеет вид $\tau \leq \frac{h^2}{20}$, т. е. в 10 раз более жесткое, чем стандартное условие Куранта для явной схемы. На рис. 3 продемонстрированы результаты вычислений явным методом Эйлера для момента времени $t = 0.0025$, на первом рисунке шаг по времени задается как $\tau = \frac{h^2}{2}$, а на втором как $\tau = \frac{h^2}{20}$ при $h = 0.05$.

Для схемы DGDM это же ограничение выглядит следующим образом $\tau \leq \frac{h^2}{5}$. На рис. 4 продемонстрированы результаты вычислений явным методом Эйлера для момента времени $t = 0.01$, на первом рисунке шаг по времени задается как $\tau = \frac{h^2}{2}$, а на втором как $\tau = \frac{h^2}{5}$ при $h = 0.05$. Стоит отметить, что данные ограничения указаны для схем с двумя базисными функциями. При увеличении количества базисных функций условия устойчивости также меняются, становясь еще более жесткими.

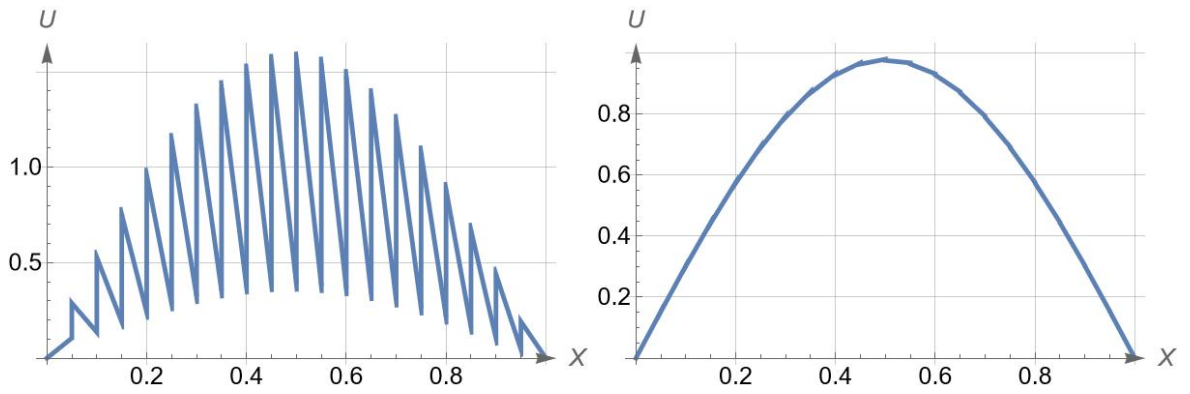


Рис. 3 — Демонстрация условия устойчивости для схемы DGSM

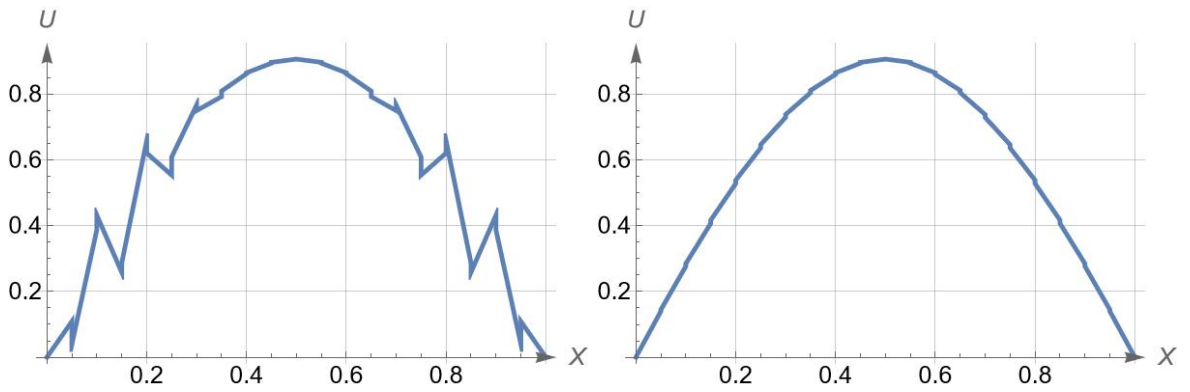


Рис. 4 — Демонстрация условия устойчивости для схемы DGDM

Теперь перейдем непосредственно к анализу сходимости метода. По результатам, представленным в таблице 1 видно, что схема DGSM имеет порядок сходимости в норме L_2 , близкий к 1.5, а в норме L_2^h наблюдается второй порядок сходимости.

Таблица 1 — Сходимость по сетке схемы DGSM для двух базисных функций. Явный метод Эйлера. Тест 1.

N	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$1.81 \cdot 10^{-3}$	—	$4.69 \cdot 10^{-4}$	—
40	$6.22 \cdot 10^{-4}$	1.54	$1.12 \cdot 10^{-4}$	2.07
80	$2.17 \cdot 10^{-4}$	1.52	$2.75 \cdot 10^{-5}$	2.11
160	$7.66 \cdot 10^{-5}$	1.50	$6.84 \cdot 10^{-6}$	2.01

Проанализируем сходимость схемы DGDM. В таблице 2 представлены результаты расчетов. В норме L_2 порядок сходимости схемы ниже первого. В норме L_2^h порядок сходимости схемы равен 2, о чем можно было предположить из-за ее сходства с явной схемой, построенной с помощью разностного оператора (52), порядок которой, как известно, составляет $O(\tau + h^2)$ [1].

Так же были проведены расчеты для обеих схем с тремя базисными функциями.

Таблица 2 — Сходимость по сетке схемы DGDM для двух базисных функций. Явный метод Эйлера. Тест 1.

N	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$7.99 \cdot 10^{-3}$	—	$1.15 \cdot 10^{-3}$	—
40	$4.89 \cdot 10^{-3}$	0.71	$2.89 \cdot 10^{-4}$	1.99
80	$3.29 \cdot 10^{-3}$	0.57	$7.27 \cdot 10^{-5}$	1.99
160	$2.29 \cdot 10^{-3}$	0.53	$1.82 \cdot 10^{-5}$	2.00

Результаты для схемы DGSM представлены в таблице 3. Видно, что порядок сходимости метода в норме L_2 стал близок к 2.5, а в норме L_2^h стал равен 3.

Таблица 3 — Сходимость по сетке схемы DGSM для трех базисных функций. Явный метод Эйлера. Тест 1.

N	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$6.82 \cdot 10^{-4}$	—	$1.91 \cdot 10^{-4}$	—
40	$1.21 \cdot 10^{-4}$	2.49	$2.49 \cdot 10^{-5}$	2.98
80	$2.10 \cdot 10^{-5}$	2.53	$3.16 \cdot 10^{-6}$	2.98
160	$3.62 \cdot 10^{-6}$	2.54	$3.94 \cdot 10^{-7}$	3.00

В таблице 4 представлены результаты расчетов для схемы DGDM с тремя базисными функциями. Порядок сходимости метода в нормах L_2 и L_2^h теперь такой же, как и у схемы DGSM, чего нельзя сказать о схемах при использовании двух базисных функций. Заметим также, что точность схемы DGDM с тремя базисными функциями выше, чем точность схемы DGSM при таких же входных данных.

Таблица 4 — Сходимость по сетке схемы DGDM для трех базисных функций. Явный метод Эйлера. Тест 1.

N	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$1.69 \cdot 10^{-4}$	—	$3.59 \cdot 10^{-5}$	—
40	$3.04 \cdot 10^{-5}$	2.47	$4.57 \cdot 10^{-6}$	2.97
80	$5.42 \cdot 10^{-6}$	2.49	$5.75 \cdot 10^{-7}$	2.99
160	$9.48 \cdot 10^{-7}$	2.52	$7.21 \cdot 10^{-8}$	3.00

Тест 2

По результатам, представленным в таблице 5, видно, что в сеточной норме схема DGDM точнее. Порядок сходимости обеих схем не изменился и остался равен 2 (при аппроксимации решения на ячейках кусочно-линейными функциями).

Таблица 5 — Сравнение точности схем с двумя базисными функциями. Явный метод Эйлера. Тест 2.

N	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$1.07 \cdot 10^{-3}$	—	$5.25 \cdot 10^{-4}$	—
40	$2.75 \cdot 10^{-4}$	1.96	$1.33 \cdot 10^{-4}$	1.98
80	$6.99 \cdot 10^{-5}$	1.98	$3.39 \cdot 10^{-5}$	1.97
160	$1.78 \cdot 10^{-5}$	1.97	$9.45 \cdot 10^{-6}$	1.84

По результатам следующих расчетов видно, что в сеточной норме схема DGDM имеет более высокую точность по сравнению со схемой DGSM (табл. 6). Порядок сходимости схемы DGSM, как и в тесте 1, равен 3. А вот порядок сходимости схемы DGDM достиг значения 3.19. Т.е. метод не только точнее, но еще и лучше сходится. Однако, как и в предыдущем случае, порядок немного снизился при $N = 160$.

Таблица 6 — Сравнение точности схем с тремя базисными функциями. Явный метод Эйлера. Тест 2.

N	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$2.74 \cdot 10^{-5}$	—	$1.62 \cdot 10^{-6}$	—
40	$3.53 \cdot 10^{-6}$	2.97	$1.77 \cdot 10^{-7}$	3.19
80	$4.48 \cdot 10^{-7}$	2.98	$2.03 \cdot 10^{-8}$	3.12
160	$5.64 \cdot 10^{-8}$	2.99	$2.99 \cdot 10^{-9}$	2.76

Тест 3

Теперь проанализируем результаты работы программы при разрывном начальном распределении. Результаты приведены в таблице 7. В данном случае точность схем практически совпадает. Порядок сходимости обеих схем снизился до первого из-за наличия разрыва начального распределения. Рассмотрим этот же тест при повышенной аппроксимации схем.

Таблица 7 — Сравнение точности схем с двумя базисными функциями. Явный метод Эйлера. Тест 3.

N	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$5.70 \cdot 10^{-3}$	—	$5.72 \cdot 10^{-3}$	—
40	$2.98 \cdot 10^{-3}$	0.94	$2.99 \cdot 10^{-3}$	0.94
80	$1.48 \cdot 10^{-3}$	1.01	$1.48 \cdot 10^{-3}$	1.01
160	$7.33 \cdot 10^{-4}$	1.01	$7.33 \cdot 10^{-4}$	1.01

При решении задачи с разрывным начальным распределением с помощью кусочно-квадратичной аппроксимации решения на ячейках порядок сходимости обеих схем снизился до значения 1.5 (табл. 8). Таким образом, можно сделать вывод, что при разрывном начальном распределении порядок метода падает в два раза независимо от количества базисных функций и выбора сетки.

Таблица 8 — Сравнение точности схем с тремя базисными функциями. Явный метод Эйлера. Тест 3.

N	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
20	$6.13 \cdot 10^{-4}$	—	$6.16 \cdot 10^{-4}$	—
40	$2.17 \cdot 10^{-4}$	1.50	$2.17 \cdot 10^{-4}$	1.51
80	$7.68 \cdot 10^{-5}$	1.50	$7.67 \cdot 10^{-5}$	1.50
160	$2.71 \cdot 10^{-5}$	1.50	$2.71 \cdot 10^{-5}$	1.50

4.2. Схема локальных итераций

Зависимость количества итераций от шага по пространству

В схеме локальных итераций на каждом шаге по времени внутри цикла делается n итераций. Параметр n зависит от двух значений: максимальное собственное число разностного оператора (λ_∞) и шаг по времени (τ). Проведем анализ зависимости количества итераций от максимального собственного числа матрицы разностного оператора. Очевидно, что размер матрицы, в свою очередь, зависит от шага по пространству h . Данное исследование проведем на задаче теста 1. Стоит отметить, что в данном случае исследуется только зависимость числа итераций от шага по пространству, т. е. от размера матрицы разностного оператора. Однако количество итераций регулируется еще и шагом по времени τ . Ниже, на рисунках 5 и 6, приведены результаты расчетов при заданном постоянном шаге по времени $\tau = 0.01$.

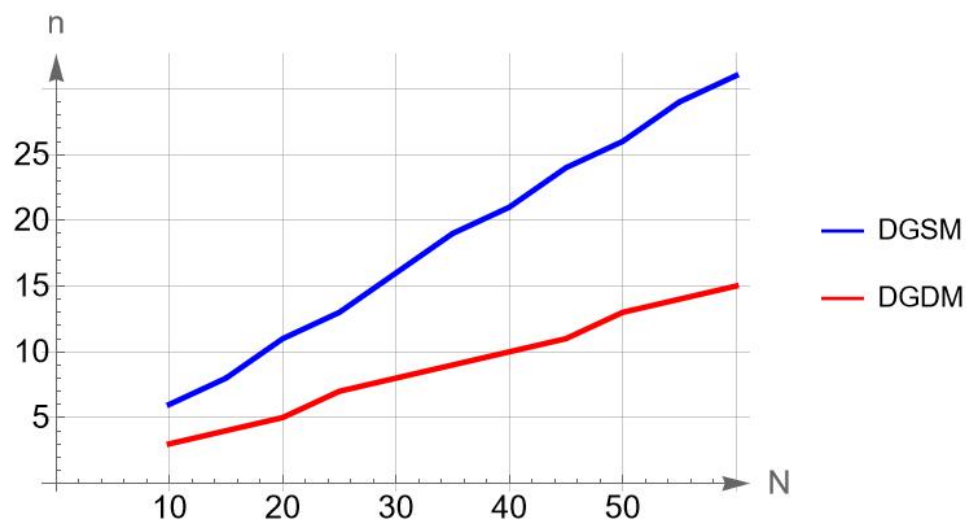


Рис. 5 — Зависимость числа итераций от количества ячеек сетки для схем с двумя базисными функциями

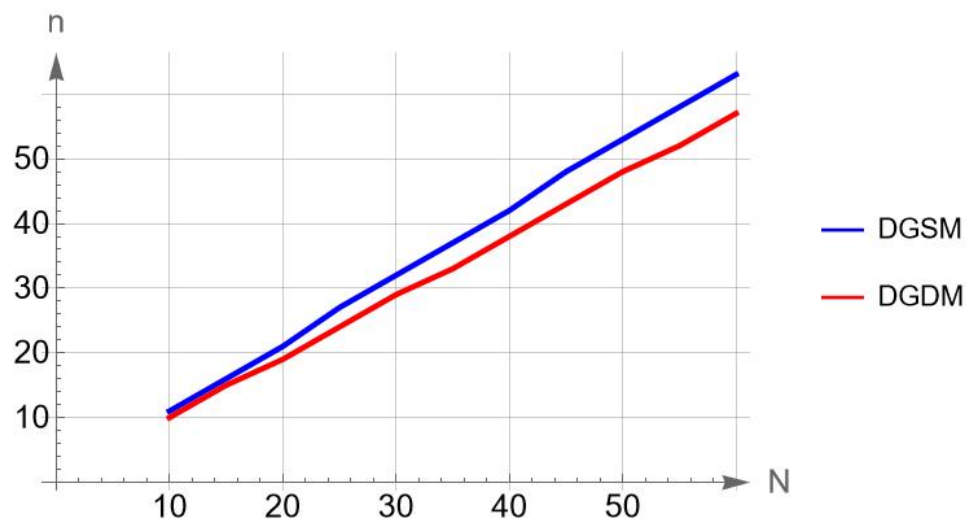


Рис. 6 — Зависимость числа итераций от количества ячеек сетки для схем с тремя базисными функциями

Как легко видеть, на обоих рисунках зависимость линейная с иногда меняющимся наклоном прямой. Однако результаты довольно сильно различаются. Чтобы объяснить этот факт, рассмотрим матрицы соответствующих операторов.

Для схемы DGDM с двумя базисными функциями матрица разностного оператора схематично изображена на рис. 7. Аналогичная матрица для схемы DGSM представлена на рис. 8.

$$\left(\begin{array}{c|c} -\frac{u_{j-1}^{(0)}}{h^2} + \frac{2u_j^{(0)}}{h^2} - \frac{u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & 0 \\ \hline 0 & -\frac{9u_{j-1}^{(1)}}{4h^2} + \frac{9u_j^{(1)}}{2h^2} - \frac{9u_{j+1}^{(1)}}{4h^2} \end{array} \right)$$

Рис. 7 — Блочная матрица разностного оператора схемы DGDM

$$\left(\begin{array}{c|c} -\frac{4u_{j-1}^{(0)}}{h^2} + \frac{8u_j^{(0)}}{h^2} - \frac{4u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & -\frac{2u_{j-1}^{(1)}}{h^2} - \frac{2u_j^{(1)}}{h^2} + \frac{4u_{j+1}^{(1)}}{h^2} \\ \hline -\frac{6u_{j-1}^{(0)}}{h^2} - \frac{6u_j^{(0)}}{h^2} + \frac{12u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & \frac{6u_{j-1}^{(1)}}{h^2} + \frac{24u_j^{(1)}}{h^2} + \frac{6u_{j+1}^{(1)}}{h^2} \end{array} \right)$$

Рис. 8 — Блочная матрица разностного оператора схемы DGSM

Легко видеть, что строение матрицы, изображенной на рис. 8 намного сложнее, чем строение матрицы, изображенной на рис. 7, так как отсутствуют нулевые блоки. Поэтому и при увеличении размерности матрицы максимальное собственное число увеличивается быстрее, чем для матрицы схемы DGDM.

Рассмотрим случай с тремя базисными функциями. Блочная матрица разностного оператора для схемы DGDM представлена на рис. 9, а аналогичная матрица для схемы DGSM изображена на рис. 10. Видно, что в случае трех базисных функций матрицы для обеих схем не имеют нулевых блоков и имеют схожую структуру. Поэтому и на графике зависимости количества итераций от шага по времени (см. рис. 6) результаты не имеют больших различий между собой.

$$\left(\begin{array}{c|c|c} -\frac{11u_{j-1}^{(0)}}{h^2} + \frac{22u_j^{(0)}}{h^2} - \frac{11u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & -\frac{10u_{j-1}^{(1)}}{h^2} + \frac{10u_{j+1}^{(1)}}{h^2} & -\frac{2u_{j-1}^{(2)}}{h^2} + \frac{4u_j^{(2)}}{h^2} - \frac{2u_{j+1}^{(2)}}{h^2} \\ \hline \frac{120u_{j-1}^{(0)}}{h^2} - \frac{120u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & \frac{111u_{j-1}^{(1)}}{h^2} + \frac{258u_j^{(1)}}{h^2} + \frac{111u_{j+1}^{(1)}}{h^2} & \frac{21u_{j-1}^{(2)}}{h^2} - \frac{21u_{j+1}^{(2)}}{h^2} \\ \hline -\frac{80u_{j-1}^{(0)}}{h^2} + \frac{160u_j^{(0)}}{h^2} - \frac{80u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & \frac{70u_{j-1}^{(1)}}{h^2} - \frac{70u_{j+1}^{(1)}}{h^2} & -\frac{5u_{j-1}^{(2)}}{h^2} + \frac{130u_j^{(2)}}{h^2} - \frac{5u_{j+1}^{(2)}}{h^2} \end{array} \right)$$

Рис. 9 — Блочная матрица разностного оператора схемы DGSM

$$\left(\begin{array}{c|c|c} -\frac{9u_{j-1}^{(0)}}{h^2} + \frac{18u_j^{(0)}}{h^2} - \frac{9u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & -\frac{7u_{j-1}^{(1)}}{h^2} - \frac{2u_j^{(1)}}{h^2} + \frac{9u_{j+1}^{(1)}}{h^2} & -\frac{3u_{j-1}^{(2)}}{h^2} + \frac{12u_j^{(2)}}{h^2} - \frac{9u_{j+1}^{(2)}}{h^2} \\ \hline \frac{27u_{j-1}^{(0)}}{h^2} - \frac{6u_j^{(2)}}{h^2} - \frac{21u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & \frac{21u_{j-1}^{(1)}}{h^2} + \frac{54u_j^{(1)}}{h^2} + \frac{21u_{j+1}^{(1)}}{h^2} & \frac{9u_{j-1}^{(2)}}{h^2} - \frac{24u_j^{(2)}}{h^2} - \frac{21u_{j+1}^{(2)}}{h^2} \\ \hline -\frac{45u_{j-1}^{(0)}}{h^2} + \frac{60u_j^{(0)}}{h^2} - \frac{15u_{j+1}^{(0)}}{h^2} & -\frac{35u_{j-1}^{(1)}}{h^2} - \frac{40u_j^{(1)}}{h^2} + \frac{15u_{j+1}^{(1)}}{h^2} & -\frac{15u_{j-1}^{(2)}}{h^2} + \frac{90u_j^{(2)}}{h^2} - \frac{15u_{j+1}^{(2)}}{h^2} \end{array} \right)$$

Рис. 10 — Блочная матрица разностного оператора схемы DGSM

Тест 1

Для расчетов с помощью схемы локальных итераций введем обозначения сеток (одинаковые для всех тестов), которые для удобства будем описывать шагами по времени

(τ) и по пространству (h) :

$$\begin{aligned}
h &= 0.05, \tau = 0.01, b = 0.5, \\
\omega_1 &= \{h, \tau\}, \quad \omega'_1 = \{h, \tau\} \\
\omega_2 &= \{hb, \tau b^2\}, \quad \omega'_2 = \{hb, \tau b^3\} \\
\omega_3 &= \{hb^2, \tau b^4\}, \quad \omega'_3 = \{hb^2, \tau b^6\} \\
\omega_4 &= \{hb^3, \tau b^6\}, \quad \omega'_4 = \{hb^3, \tau b^9\}.
\end{aligned}$$

Из таблицы 9 видно, что порядок сходимости схемы DGSM при использовании локальных итераций не изменился и остался таким же, как и при вычислении явным методом Эйлера. Однако точность довольно сильно снизилась. Это легко объяснить тем, что порядок схемы составляет $O(\tau + h^2)$ (если смотреть в центре ячеек). При использовании схемы ЛИ используются большие шаги по времени, что приводит к относительному росту погрешности. Рассмотрим аналогичные результаты для схемы DGDM.

Таблица 9 — Сходимость по сетке схемы DGSM для двух базисных функций. Метод локальных итераций. Тест 1.

Сетка	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω_1	$2.78 \cdot 10^{-2}$	—	$7.17 \cdot 10^{-3}$	—
ω_2	$9.66 \cdot 10^{-3}$	1.52	$1.76 \cdot 10^{-3}$	2.03
ω_3	$3.40 \cdot 10^{-3}$	1.51	$4.39 \cdot 10^{-4}$	2.00
ω_4	$1.20 \cdot 10^{-3}$	1.50	$1.10 \cdot 10^{-4}$	2.00

Аналогично результатам, полученным в подразделе 4.1, порядок сходимости в норме L_2 ниже первого (см. табл. 10). А сходимость в норме L_2^h сохранилась и имеет тот же (второй) порядок.

Таблица 10 — Сходимость по сетке схемы DGDM для двух базисных функций. Метод локальных итераций. Тест 1.

Сетка	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω_1	$3.24 \cdot 10^{-2}$	—	$7.82 \cdot 10^{-3}$	—
ω_2	$1.22 \cdot 10^{-3}$	1.41	$1.94 \cdot 10^{-3}$	2.01
ω_3	$5.28 \cdot 10^{-3}$	1.21	$4.85 \cdot 10^{-4}$	2.00
ω_4	$2.78 \cdot 10^{-3}$	0.93	$1.21 \cdot 10^{-4}$	2.00

Из таблицы 11 легко видеть, что при аппроксимации решения на ячейках квадратичными функциями точность возрастает в несколько раз. Порядок сходимости в норме L_2 вырос и теперь составляет примерно 2.5. Порядок сходимости в норме L_h^2 достиг значения 3, т. е. остался таким же, как и при вычислении явным методом Эйлера.

Таблица 11 — Сходимость по сетке схемы DGSM для трех базисных функций. Метод локальных итераций. Тест 1.

Сетка	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω'_1	$3.12 \cdot 10^{-2}$	—	$7.67 \cdot 10^{-3}$	—
ω'_2	$5.28 \cdot 10^{-3}$	2.56	$9.21 \cdot 10^{-4}$	3.06
ω'_3	$8.88 \cdot 10^{-4}$	2.57	$1.09 \cdot 10^{-4}$	3.08
ω'_4	$1.51 \cdot 10^{-4}$	2.56	$1.32 \cdot 10^{-5}$	3.05

Результаты, представленные в таблице 12, показывают, что в норме L_2 схема DGDM обладает порядком сходимости 2.5, а в норме L_h^2 порядком сходимости 3. Следует отметить, что точность в этом случае выше, чем в схеме DGSM. Распределение температуры внутри тела в различные моменты времени при численном решении теста 1 представлены на рис. 11.

Таблица 12 — Сходимость по сетке схемы DGDM для трех базисных функций. Метод локальных итераций. Тест 1.

Сетка	$\ \delta_{L_2}^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_{L_2}^{(i-1)}\ }{\ \delta_{L_2}^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω'_1	$3.03 \cdot 10^{-2}$	—	$7.50 \cdot 10^{-3}$	—
ω'_2	$4.93 \cdot 10^{-3}$	2.62	$8.64 \cdot 10^{-4}$	3.12
ω'_3	$8.60 \cdot 10^{-4}$	2.52	$1.07 \cdot 10^{-4}$	3.01
ω'_4	$1.55 \cdot 10^{-4}$	2.47	$1.14 \cdot 10^{-5}$	3.23

Тест 2

Теперь рассмотрим задачу с меняющейся температурой на правой границе. По результатам, представленным в таблице 13 легко видеть, что точность обеих схем при интегрировании по времени с помощью метода локальных итераций выше, чем при использовании явного метода Эйлера. Также стоит отметить, что в сеточной норме схема DGDM является более точной, по сравнению со схемой DGSM. Порядок сходимости в данном тесте не изменился и близок ко второму. Рассмотрим результаты теста 2 для схем с тремя базисными функциями.

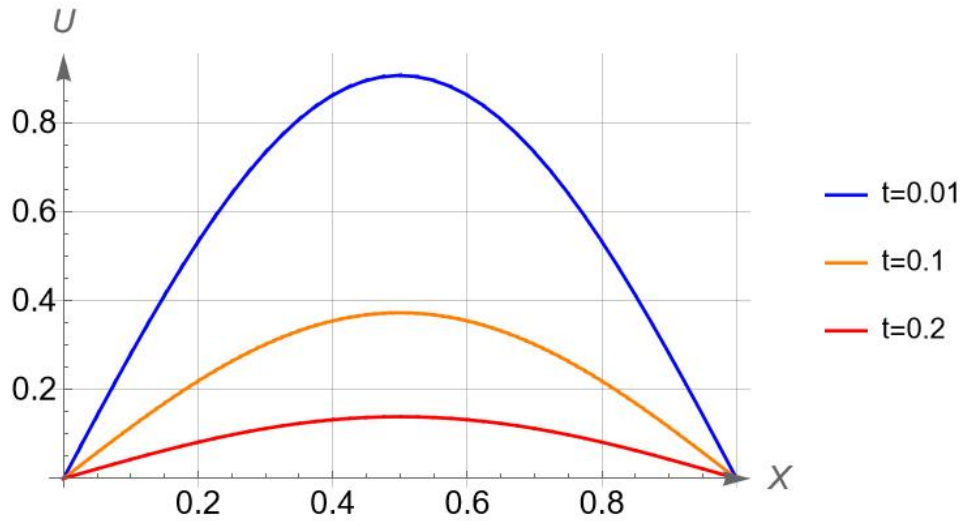


Рис. 11 — Распределение температуры в расчетной области для теста 1

Порядок сходимости, как и в случае использования явного метода Эйлера, равен 3 (табл. 14). На данной задаче схемы показали сопоставимые по точности результаты. Распределение температуры внутри тела в различные моменты времени при численном решении теста 2 представлены на рис. 12.

Таблица 13 — Сравнение точности схем с двумя базисными функциями. Метод локальных итераций. Тест 2.

Сетка	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω_1	$7.77 \cdot 10^{-4}$	—	$2.44 \cdot 10^{-4}$	—
ω_2	$2.04 \cdot 10^{-4}$	1.93	$6.45 \cdot 10^{-5}$	1.92
ω_3	$5.23 \cdot 10^{-5}$	1.96	$1.67 \cdot 10^{-5}$	1.95
ω_4	$1.34 \cdot 10^{-5}$	1.96	$4.29 \cdot 10^{-6}$	1.96

Тест 3

Рассмотрим задачу с разрывным начальным распределением. Результаты представлены в таблице 15. Можно видеть, что обе схемы не обладают определенным порядком сходимости. Но в обоих случаях он не ниже 1. В случае разрывного начального распределения порядок сходимости метода зависит от выбора сетки. Рассмотрим данный тест при введении в схемы еще одной базисной функции.

Аналогично результатам, полученным в случае двух базисных функций, у обеих схем в тесте 3 не наблюдается определенного порядка сходимости (табл. 16). Однако он

Таблица 14 — Сравнение точности схем с тремя базисными функциями. Метод локальных итераций. Тест 2.

Сетка	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω'_1	$5.73 \cdot 10^{-4}$	—	$5.46 \cdot 10^{-4}$	—
ω'_2	$6.95 \cdot 10^{-5}$	3.04	$6.40 \cdot 10^{-5}$	3.09
ω'_3	$8.31 \cdot 10^{-6}$	3.06	$7.92 \cdot 10^{-6}$	3.01
ω'_4	$1.01 \cdot 10^{-6}$	3.04	$1.02 \cdot 10^{-6}$	2.96

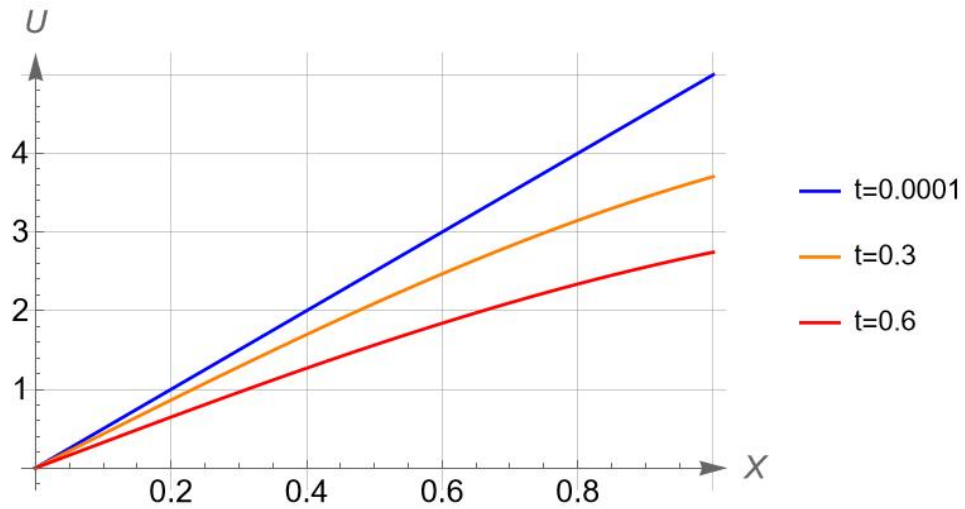


Рис. 12 — Распределение температуры в расчетной области для теста 2

все еще больше 1. При рассмотрении схем с тремя базисными функциями скачки значения порядка сходимости еще более значительны, по сравнению с предыдущими расчетами. Распределение температуры внутри тела в различные моменты времени при численном решении теста 3 представлены на рис. 13.

По совокупности полученных результатов, можно сказать, что схема DGSM (реализована на стандартной сетке) в большинстве случаев превосходит схему DGDM по своим вычислительным свойствам. Она обладает высокой скоростью сходимости в норме L_2 независимо от количества базисных функций и не уступает в точности схеме DGDM в норме L_2^h .

Таблица 15 — Сравнение точности схем с двумя базисными функциями. Метод локальных итераций. Тест 3.

Сетка	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω_1	$3.23 \cdot 10^{-2}$	—	$3.63 \cdot 10^{-2}$	—
ω_2	$7.92 \cdot 10^{-3}$	2.03	$1.21 \cdot 10^{-2}$	1.58
ω_3	$1.75 \cdot 10^{-3}$	2.18	$3.74 \cdot 10^{-3}$	1.69
ω_4	$7.33 \cdot 10^{-4}$	1.25	$7.62 \cdot 10^{-4}$	2.29

Таблица 16 — Сравнение точности схем с тремя базисными функциями. Метод локальных итераций. Тест 3.

Сетка	DGSM		DGDM	
	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$	$\ \delta_h^{(i)}\ $	$\log_2 \frac{\ \delta_h^{(i-1)}\ }{\ \delta_h^{(i)}\ }$
ω'_1	$4.75 \cdot 10^{-2}$	—	$4.21 \cdot 10^{-2}$	—
ω'_2	$8.39 \cdot 10^{-3}$	2.50	$4.98 \cdot 10^{-3}$	3.08
ω'_3	$7.16 \cdot 10^{-4}$	3.55	$7.15 \cdot 10^{-4}$	2.80
ω'_4	$3.42 \cdot 10^{-4}$	1.07	$3.42 \cdot 10^{-4}$	1.06

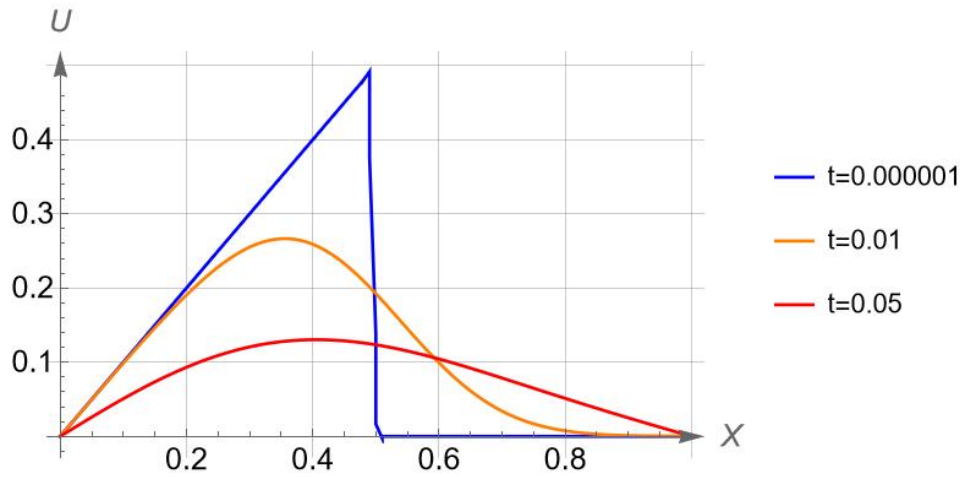


Рис. 13 — Распределение температуры в расчетной области для теста 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы реализован устойчивый во времени разрывный метод Галеркина. Рассмотрены случаи кусочно-линейной и кусочно-квадратичной аппроксимации решения на ячейках сетки. Представлен вывод разностной схемы с рассмотрением двух случаев реализации: на стандартной и на двойственной сетке. Экспериментально найдены условия устойчивости в случае явного интегрирования по времени для обеих схем. Для устранения зависимости шага по пространству от шага по времени успешно применена схема локальных итераций с чебышевскими параметрами. Реализована оригинальная аппроксимация граничных условий с обобщением на случай трех базисных функций.

Для проверки свойств метода была написана программа на языке программирования C++. Изучена сходимость метода в различных случаях. Получено численное решение нескольких задач с различными входными данными. Проведено сравнение точности методов. В результате численного анализа, схема, полученная на обыкновенной сетке и обозначенная в данной работе как DGSM показала себя лучше по сравнению со схемой DGDM.

Таким образом, разработан явно-итерационный метод решения уравнения теплопроводности, со значительным снижением ограничения на шаг по времени. Основываясь на результатах, полученных в данной работе, можно получить устойчивую во времени расчетную схему с потенциально произвольным порядком аппроксимации по пространству.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Галанин М.П., Е.Б. Савенков. Методы численного анализа математических моделей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 591 с.
2. Самарский А.А., П.Н. Вабищев. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал УРСС, 2002. 785 с.
3. Arnold D.N., Brezzi F., Cockburn B., Marini D. Unified analysis of discontinuous Galerkin methods for elliptic problems // SIAM J. Numer. Analysis. 2002. V. 39, № 5. P. 1749–1779.
4. Cockburn B., Shu C.-W. The local discontinuous Galerkin method for timedependent convection diffusion systems // SIAM J. Numer. Analysis. 1998. V. 35, № 6. P. 2440-2463.
5. M. Zhang, C.-W. Shu. An analysis of three different formulations of the discontinuous Galerkin method for diffusion equations // Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2003. Vol. 13, № 03. P. 395-413.
6. Самарский А.А., А.В. Гулин. Устойчивость разностных схем. М.: Едиториал УРСС, 2005. 415 с.
7. Локуцкий В.О., Локуцкий О.В. О численном решении краевых задач для уравнений параболического типа // Докл. АН СССР. 1986. Т. 291, №3. С. 540–544
8. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1972. 736 с.
9. Cockburn B., Shu C-W. TVB Runge – Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for scalar conservation laws II: General framework // Math. Comp. 1989. V. 52, № 186. P. 90-113.
10. Галеева В.Д., Лукин В.В., Марчевский И.К., Фуфаев И.Н. Сравнительное исследование лимитеров семейства WENO и Hermite WENO для расчета одномерных течений газа методом RKDG // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2017. № 131. 32 с.
11. Жалнин Р.В., Ладонкина М.Е., Масыгин В.Ф., Тишкин В.Ф. Решение трехмерных уравнений теплопроводности с помощью разрывного метода Галеркина на неструктурированных сетках // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. 2015. Т. 19, № 3. С. 523–533.
12. Fengyan Li. A Tutorial on Discontinuous Galerkin Methods // Advancing Numerical Methods for Viscosity Solutions and Applications (Banff International Research Station Workshop, February 14-18, 2011). Banff, 2011. 94 p.
13. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука, 1989. 432 с.
14. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 657 с.

15. Самарский А.А., Е.С. Николаев. Методы решения сеточных уравнений. М.: Наука, 1978. 592 с.
16. Жуков В.Т. О явных методах численного интегрирования для параболических уравнений // Математическое моделирование. 2010. Т. 22, №10. С. 127-158.
17. Гельфанд И.М., Локуцкий О.В. О разностных схемах для решения уравнения теплопроводности // В кн.: Годунов С.К., Рябенский В.С. Введение в теорию разностных схем. М.: Физматгиз, 1962. 340 с.
18. Бахвалов Н.С., Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. Численные методы. М.: Наука, 1987. 636 с.
19. Локуцкий В.О., Локуцкий О.В. Применение чебышевских параметров для численного решения некоторых эволюционных задач // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 1984. №99. 30 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Совместное применение разрывного метода Галеркина и метода
локальных итераций к решению одномерного уравнения
теплопроводности

Пашенко Н.О., группа ФН2-82Б
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры ФН2
Лукин В.В.

Выпускная квалификационная работа
Направление 01.03.04 — Прикладная математика

13 июня 2024 г.



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

1 / 19

Актуальность работы

Основные положения, приводящие к задаче

- 1 Разрывный метод Галеркина позволяет без увеличения шаблона повысить порядок аппроксимации по пространству путем повышения степени аппроксимирующего полинома на ячейке.
- 2 Классические явные схемы интегрирования по времени ставят жесткое ограничение на шаг по времени.
- 3 Метод локальных итераций^а реализует явно-итерационную устойчивую во времени расчетную схему.

^аЖуков В.Т. О явных методах численного интегрирования для параболических уравнений // Математическое моделирование. 2010. Т. 22, №10. С. 127-158.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

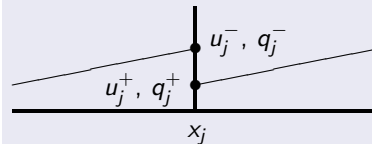
Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

2 / 19

Способы решения проблемы

Предельные значения справа и слева от границы ячейки



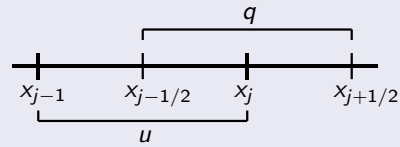
$$u_j^- = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} u(x_j + \varepsilon)$$

$$u_j^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} u(x_j + \varepsilon)$$

Выбор значений функций u и q на границе ячейки

$$u(x_j) = u_j^+, \quad q(x_j) = q_j^-.$$

Двойственная сетка



Уравнение для функции q

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} q \psi_j(x) dx = u \psi_j(x) \Big|_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} - \int_{x_{j-1/2}}^{x_j} u_j \frac{d\psi_j(x)}{dx} dx - \int_{x_j}^{x_{j+1/2}} u_{j+1} \frac{d\psi_j(x)}{dx} dx.$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

7 / 19

Системы ОДУ в различных случаях

Система ОДУ для схемы DGSM

$$\begin{cases} \dot{u}_j^{(0)} = \frac{4u_{j+1}^{(0)} - 8u_j^{(0)} + 4u_{j-1}^{(0)} - 4u_{j+1}^{(1)} + 2u_j^{(1)} + 2u_{j-1}^{(1)}}{h^2}, \\ \dot{u}_j^{(1)} = \frac{6u_{j+1}^{(0)} + 6u_j^{(0)} - 12u_{j-1}^{(0)} - 6u_{j+1}^{(1)} - 24u_j^{(1)} - 6u_{j-1}^{(1)}}{h^2}. \end{cases}$$

Система ОДУ для схемы DGDM

$$\begin{cases} \dot{u}_j^{(0)} = \frac{u_{j+1}^{(0)} - 2u_j^{(0)} + u_{j-1}^{(0)}}{h^2}, \\ \dot{u}_j^{(1)} = \frac{9}{4} \left(\frac{u_{j+1}^{(1)} - 2u_j^{(1)} + u_{j-1}^{(1)}}{h^2} \right). \end{cases}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Пашенко Н.О.

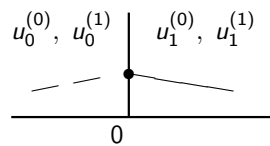
Совместное применение ...

8 / 19

Граничные условия

Уравнения для крайней левой ячейки для схемы DGDM

$$\begin{cases} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{u_2^{(0)} - 2u_1^{(0)} + u_0^{(0)}}{h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = \frac{9}{4} \left(\frac{u_2^{(1)} - 2u_1^{(1)} + u_0^{(1)}}{h^2} \right). \end{cases}$$



Условие непрерывности на границе

$$\begin{aligned} u_0^{(0)} \varphi_0^{(0)}(0) + u_0^{(1)} \varphi_0^{(1)}(0) = \\ = u_1^{(0)} \varphi_1^{(0)}(0) + u_1^{(1)} \varphi_1^{(1)}(0) \end{aligned}$$

$$\dot{u}_1^{(0)} - \dot{u}_1^{(1)} = \frac{\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')}{\tau}.$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

9 / 19

Граничные условия

Дополненная система ОДУ на левой границе для схемы DGDM

$$\begin{cases} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{u_2^{(0)} - 2u_1^{(0)} + u_0^{(0)}}{h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = \frac{9}{4} \left(\frac{u_2^{(1)} - 2u_1^{(1)} + u_0^{(1)}}{h^2} \right), \\ u_1^{(0)} - u_1^{(1)} = u_0^{(0)} + u_0^{(1)}, \\ \dot{u}_1^{(0)} - \dot{u}_1^{(1)} = \frac{\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')}{\tau}. \end{cases}$$

Аппроксимация значений на левой границе

$$\begin{cases} \dot{u}_1^{(0)} = \frac{\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t')}{4\tau} - \frac{9(u_1^{(0)} - u_2^{(0)} + u_1^{(1)} + u_2^{(1)})}{2h^2}, \\ \dot{u}_1^{(1)} = -\frac{3(\nu_1(t' + \tau) - \nu_1(t'))}{4\tau} - \frac{9(u_1^{(0)} - u_2^{(0)} + u_1^{(1)} + u_2^{(1)})}{2h^2}. \end{cases}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

10 / 19

Схема локальных итераций (ЛИ)

Итерационная схема

$$B \frac{y_{k+1} - y_k}{\tau_{k+1}} + Ay_k = f$$

Двухслойная схема с весами

$$\frac{y_i^{s+1} - y_j^s}{\tau} = L_h(\sigma y_j^{s+1} + (1 - \sigma)y_j^s)$$

Оптимальный набор итерационных параметров

$$\tau_k = \frac{\tau_0}{1 + \rho_0 \mu_k}, \quad \mu_k \in \Omega_n, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

$\Omega_n = \{\cos\left(\frac{2i-1}{2n}\pi\right), i = 1, 2, \dots, n\}$ — множество корней полинома Чебышева,

$$\tau_0 = 2/(\gamma_1 + \gamma_2), \quad \rho_0 = (1 - \xi)/(1 + \xi), \quad \xi = \gamma_1/\gamma_2,$$

$$\gamma_1 D \leq DB^{-1}A \leq \gamma_2 D, \quad \gamma_1 > 0.$$

Пащенко Н.О.

Совместное применение ...

11 / 19

Алгоритм схемы ЛИ

- ① Задаем начальное приближение $y^{(0)} = v^s$.
- ② Вычисляем верхнюю границу спектра λ_∞ оператора L_h .
- ③ Задаем степень чебышевского многочлена n , т.е. число итераций, формулой

$$n = \lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\tau \lambda_\infty + 1} \rceil.$$
- ④ Вычисляем нули многочлена Чебышева

$$\beta_\alpha \in \Omega_n = \{\cos \frac{2i-1}{2n}\pi, i = 1, 2, \dots, n\},$$
 упорядочивая их для устойчивости.
- ⑤ Вычисляем итерационные параметры $\{a_\alpha, \alpha = 1, \dots, n\}$

$$a_\alpha = \frac{\lambda_\infty}{1 + \beta_1} (z_1 - \beta_\alpha).$$
- ⑥ В цикле по $\alpha = 1, 2, \dots, n$ вычисляем

$$y^{(\alpha)} = \frac{1}{1 + \tau a_\alpha} (v^s + \tau a_\alpha y^{(\alpha-1)} + \tau L_h y^{(\alpha-1)}).$$
- ⑦ Результат n -й итерации примем в качестве функции на верхнем слое $v^{s+1} = y^{(n)}$.

Пащенко Н.О.

Совместное применение ...

12 / 19

Вычислительный эксперимент

Обозначения норм

$$\|\delta\|_{L2} = \sqrt{\sum_{j=1}^N \int_{x_{j-1}}^{x_j} (u(x, t) - u_j) dx},$$
$$\|\delta\|_h = \sqrt{\sum_{j=1}^N (u(x_{j-1/2}, t) - u_j(x_{j-1/2}))^2 h}$$

Введем обозначения сеток: $h = 0.05$, $\tau = 0.01$, $b = 0.5$,

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \{h, \tau\}, & \omega'_1 &= \{h, \tau\} \\ \omega_2 &= \{hb, \tau b^2\}, & \omega'_2 &= \{hb, \tau b^3\} \\ \omega_3 &= \{hb^2, \tau b^4\}, & \omega'_3 &= \{hb^2, \tau b^6\} \\ \omega_4 &= \{hb^3, \tau b^6\}, & \omega'_4 &= \{hb^3, \tau b^9\}.\end{aligned}$$

Navigation icons

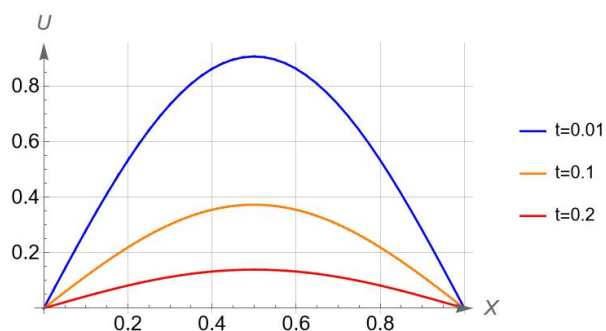
Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

13 / 19

Тест 1

$$\nu_1(t) = 0, \quad \nu_2(t) = 0, \quad u_0(x) = \sin \pi x,$$
$$u(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} 2 \int_0^1 u_0(x) \sin(i\pi x) dx \sin(i\pi x) e^{-(i\pi)^2 t}.$$



Navigation icons

Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

14 / 19

Тест 1

Тест 1

m — степень многочлена, аппроксимирующего решение,
 p — порядок сходимости.

$m = 1$	DGDM				DGSM			
Сетка	$\ \cdot\ _{L2}$	p	$\ \cdot\ _{L2}^h$	p	$\ \cdot\ _{L2}$	p	$\ \cdot\ _{L2}^h$	p
ω_1	$3.24 \cdot 10^{-2}$	—	$7.82 \cdot 10^{-3}$	—	$2.78 \cdot 10^{-2}$	—	$7.17 \cdot 10^{-3}$	—
ω_2	$1.22 \cdot 10^{-3}$	1.41	$1.94 \cdot 10^{-3}$	2.01	$9.66 \cdot 10^{-3}$	1.52	$1.76 \cdot 10^{-3}$	2.03
ω_3	$5.28 \cdot 10^{-3}$	1.21	$4.85 \cdot 10^{-4}$	2.00	$3.40 \cdot 10^{-3}$	1.51	$4.39 \cdot 10^{-4}$	2.00
ω_4	$2.78 \cdot 10^{-3}$	0.93	$1.21 \cdot 10^{-4}$	2.00	$1.20 \cdot 10^{-3}$	1.50	$1.10 \cdot 10^{-4}$	2.00
$m = 2$	DGDM				DGSM			
Сетка	$\ \cdot\ _{L2}$	p	$\ \cdot\ _{L2}^h$	p	$\ \cdot\ _{L2}$	p	$\ \cdot\ _{L2}^h$	p
ω'_1	$3.03 \cdot 10^{-2}$	—	$7.50 \cdot 10^{-3}$	—	$3.12 \cdot 10^{-2}$	—	$7.67 \cdot 10^{-3}$	—
ω'_2	$4.93 \cdot 10^{-3}$	2.62	$8.64 \cdot 10^{-4}$	3.12	$5.28 \cdot 10^{-3}$	2.56	$9.21 \cdot 10^{-4}$	3.06
ω'_3	$8.60 \cdot 10^{-3}$	2.52	$1.07 \cdot 10^{-4}$	3.01	$8.88 \cdot 10^{-4}$	2.57	$1.09 \cdot 10^{-4}$	3.08
ω'_4	$1.55 \cdot 10^{-4}$	2.47	$1.14 \cdot 10^{-5}$	3.23	$1.51 \cdot 10^{-4}$	2.56	$1.32 \cdot 10^{-5}$	3.05

□ ◀ ▶ 🔍 ↺ ↻

Пашенко Н.О.

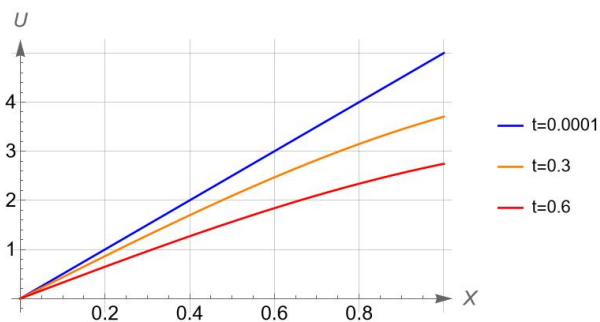
Совместное применение ...

15 / 19

Тест 2

$$\nu_1(t) = 0, \quad \nu_2(t) = 5e^{-t}, \quad u_0(x) = 5x,$$

$$u(x, t) = 5xe^{-t} + \frac{10}{\pi} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i (e^{-(i\pi)^2 t} - e^{-t})}{i(i^2\pi^2)} \sin(i\pi x).$$



□ ◀ ▶ 🔍 ↺ ↻

Пашенко Н.О.

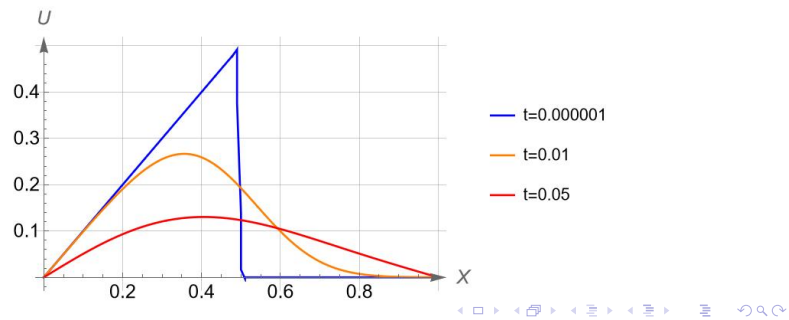
Совместное применение ...

16 / 19

Тест 3

$$\nu_1(t) = 0, \quad \nu_2(t) = 0, \quad u_0(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, \frac{1}{2}], \\ 0, & x \notin [0, \frac{1}{2}], \end{cases}$$

$$u(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} 2 \int_0^1 u_0(x) \sin(i\pi x) dx \sin(i\pi x) e^{-(i\pi)^2 t}.$$



Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

17 / 19

Тест 2 и тест 3

Тест 2

$m = 1$	DGDM		DGSM	
Сетка	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ
ω_1	$2.44 \cdot 10^{-4}$	—	$7.77 \cdot 10^{-4}$	—
ω_2	$6.45 \cdot 10^{-5}$	1.92	$2.04 \cdot 10^{-4}$	1.93
ω_3	$1.67 \cdot 10^{-5}$	1.95	$5.23 \cdot 10^{-5}$	1.96
ω_4	$4.29 \cdot 10^{-6}$	1.96	$1.34 \cdot 10^{-5}$	1.96
$m = 2$	DGDM		DGSM	
Сетка	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ
ω'_1	$5.46 \cdot 10^{-4}$	—	$5.73 \cdot 10^{-4}$	—
ω'_2	$6.40 \cdot 10^{-5}$	3.09	$6.95 \cdot 10^{-5}$	3.04
ω'_3	$7.92 \cdot 10^{-6}$	3.01	$8.31 \cdot 10^{-6}$	3.06
ω'_4	$1.02 \cdot 10^{-6}$	2.96	$1.01 \cdot 10^{-6}$	3.04

Тест 3

$m = 1$	DGDM		DGSM	
Сетка	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ
ω_1	$3.63 \cdot 10^{-2}$	—	$3.23 \cdot 10^{-2}$	—
ω_2	$1.21 \cdot 10^{-2}$	1.58	$7.92 \cdot 10^{-3}$	2.03
ω_3	$3.74 \cdot 10^{-3}$	1.69	$1.75 \cdot 10^{-3}$	2.18
ω_4	$7.62 \cdot 10^{-4}$	2.29	$7.33 \cdot 10^{-4}$	1.25
$m = 2$	DGDM		DGSM	
Сетка	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ	$\ \cdot \ _{L_2}^h$	ρ
ω'_1	$4.21 \cdot 10^{-2}$	—	$4.75 \cdot 10^{-2}$	—
ω'_2	$4.98 \cdot 10^{-3}$	3.08	$8.39 \cdot 10^{-3}$	2.50
ω'_3	$7.15 \cdot 10^{-4}$	2.80	$7.16 \cdot 10^{-4}$	3.55
ω'_4	$3.42 \cdot 10^{-4}$	1.06	$3.42 \cdot 10^{-4}$	1.07

Пашенко Н.О.

Совместное применение ...

18 / 19

Заключение

Результаты

- 1 Реализован устойчивый во времени разрывный метод Галеркина.
- 2 Рассмотрены два варианта разностной схемы: на стандартной и на двойственной сетке.
- 3 Реализована оригинальная аппроксимация граничных условий с обобщением на случай трех базисных функций.
- 4 Таким образом, разработан подход, позволяющий получать устойчивую во времени расчетную схему с потенциально произвольным порядком аппроксимации по пространству.

Спасибо за внимание!